Grado Ingeniería Informática

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

www.uax.es

Sistemas de Información Corporativos

PROFESORA: PhD. M. Mar López Ruiz (Dpto. Informática)

CURSO 2025-2026

CONTENIDO

- Introducción: conceptos básicos
- Sistemas ERP-Enterprise Resource Planning
- Sistemas CRM-Customer RelationShip Management
- Sistemas BI-Business Intelligence
- Data Warehouse

INTRODUCCIÓN

Las actuales soluciones informáticas tienen como objetivo minimizar la necesidad de realizar programación a medida, para sustituirla por la configuración y parametrización de productos estándar predefinidos para cada organización, los **Sistemas de Información Corporativos.** Por ello, resulta fundamental su conocimiento en el desarrollo de proyectos de planificación y gestión de los sistemas de información.

Los Sistemas de Información Corporativos se han convertido en los nuevos paradigmas informáticos sustituyendo en la práctica, a los conceptos previos de Sistemas Operativos, Lenguajes de programación o Bases de Datos.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

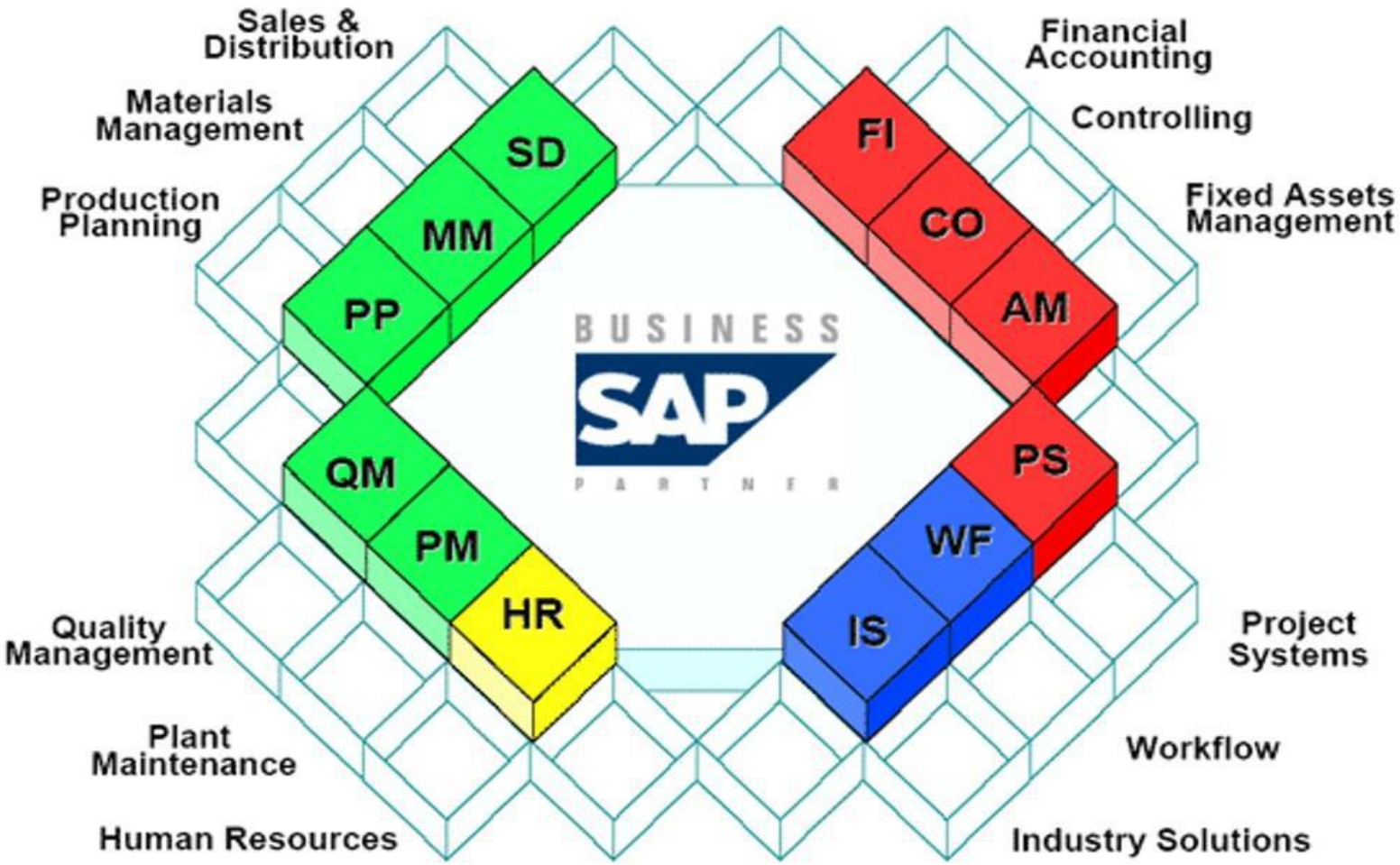
Los **Sistemas de Información Corporativos** son la piedra angular de la informática de las organizaciones, de tal forma que los departamentos IT están compuestos y organizados alrededor de los diferentes procesos estándar comúnmente aceptados y de las soluciones tecnológicas comerciales presentes en el mercado: ERP, CRM, plataformas y soluciones SAP, Siebel Systems, BI, SCM (Supply Chain Management), HRIS (Human Resources Information System), …

INTRODUCCIÓN

Estas soluciones informáticas empaquetadas ofrecen sistemas completos integrados que suponen un avance notable actualmente para llevar a cabo de forma eficiente la Gestión y Planificación de los Sistemas de Información de las organizaciones.

Integración de los procesos de información en Sistemas Corporativos

INTRODUCCIÓN



SISTEMAS ERP-Enterprise Resource Planning

Los **Sistemas ERP** o **Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales** están formados por un conjunto de aplicaciones integradas o módulos operativos, que utilizan las organizaciones para dar soporte a los procesos básicos de sus actividades de negocio como: la planificación y/o gestión de la Producción, de los Recursos Humanos, del Inventario, de las Ventas, de las Compras, de los Customer Services, del Marketing, de la Contabilidad, de la Tesorería, de la Logística, etc.,

Los ERP proporcionan una **visión integrada de todos los procesos clave de la operativa de negocio de las organizaciones en tiempo real** y con un **repositorio central de información común.**

Esta centralización de los datos hace que la información sea más vulnerable frente a posibles ataques o amenazas, por lo que estos sistemas requieren **tecnologías de seguridad apropiadas**.

SISTEMAS ERP-Enterprise Resource Planning

Los **Sistemas ERP** unifican y organizan las tareas internas de negocio de las organizaciones, permitiendo la trazabilidad y en consecuencia la planificación eficiente y la optimización de los recursos empresariales.

El **principal objetivo de utilizar un ERP** es el de proporcionar un repositorio central para toda la información, que es compartida por todos los módulos del sistema ERP, mejorando así el flujo de datos por toda la organización. **Otros objetivos son**: la optimización de los procesos empresariales, el acceso a la información, la posibilidad de compartir la información entre todas las áreas o departamentos de la organización, la eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería.

SISTEMAS ERP-Enterprise Resource Planning

Los **módulos ERP más utilizados** son: Finanzas, Gestión de RRHH, Abastecimiento y Compras, Ventas, Producción, Logística y Gestión de la cadena de suministro, Servicios, I+D e Ingeniería, Gestión de Activos Fijos Empresariales (EAM).

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ERP

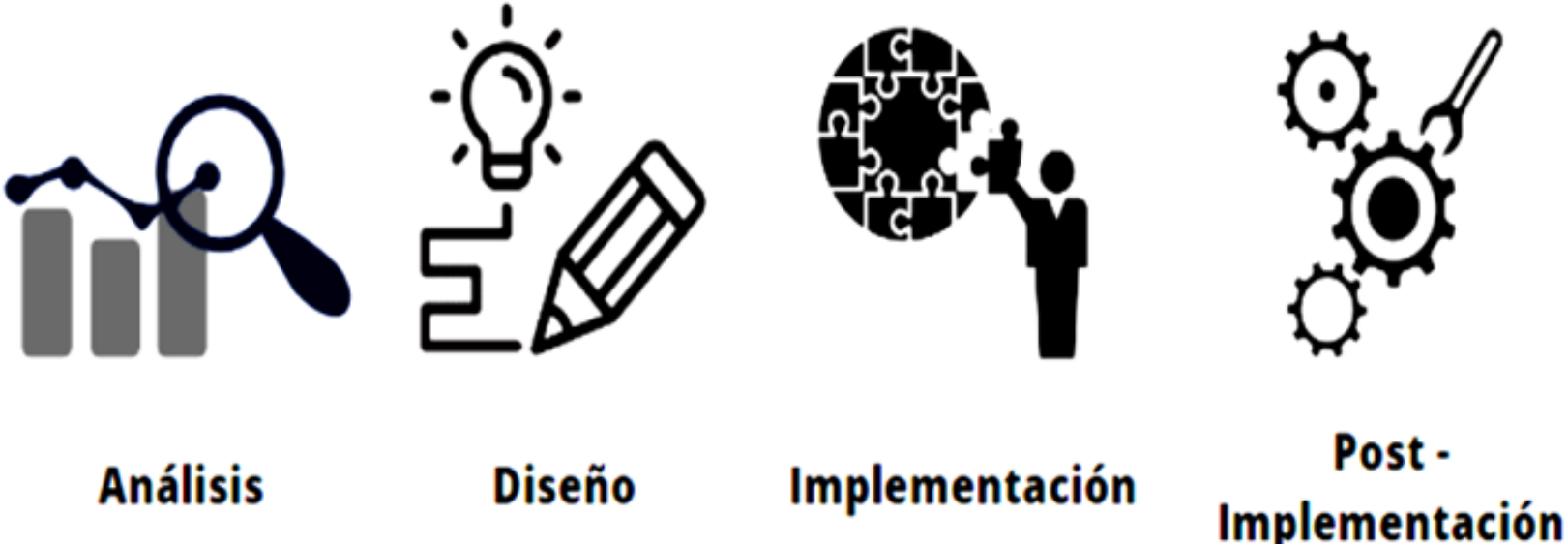
Los Sistemas ERP dan respuesta al problema de las empresas que tienen procesos de negocio en distintos países o localizaciones en los que hay datos diferentes, sistemas operativos distintos, sistemas de reporte de informes diferentes, etc.,

En este contexto sería muy difícil gestionar toda la información de la organización para conocer, por ejemplo, cuáles son nuestros clientes más rentables, qué productos son los más costosos de mantener, dónde podríamos reducir los costes de producción, dónde podríamos incrementar las ventas, etc.,

Los Sistemas ERP suelen ser **complejos y difíciles de personalizar** debido a las características y la idiosincrasia de las necesidades de cada negocio.

Suele ser habitual que las empresas personalicen un paquete ERP existente, lo cual suele ser muy costoso y complejo; siendo la mejor opción el desarrollo de ***plataformas ERP*** (entornos de programación) propias, acordes con las prácticas y procesos habituales de sus negocios.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ERP



Fases de desarrollo de un Sistema ERP

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ERP

El ***éxito en la implementación de un Sistema ERP*** depende de múltiples factores, destacando los siguientes:

- La correcta e íntegra implicación y comprensión por parte del equipo técnico de la problemática de cada sector empresarial, y de la dirección con el proyecto a desarrollar.
- El diseño de un sistema especializado que se ajuste al modelo de negocio, y al tamaño de la empresa.
- La utilización de metodologías establecidas en función de cada sector empresarial: técnicas de dirección de proyectos, reingeniería y utilización de servicios de consultoría avanzada.

La importancia de implementar o desarrollar un **Sistema ERP** en una empresa reside en las ***principales funcionalidades*** que presenta como son: la integración de los diferentes sistemas de gestión, la capacidad de ser modular y, la adaptabilidad.

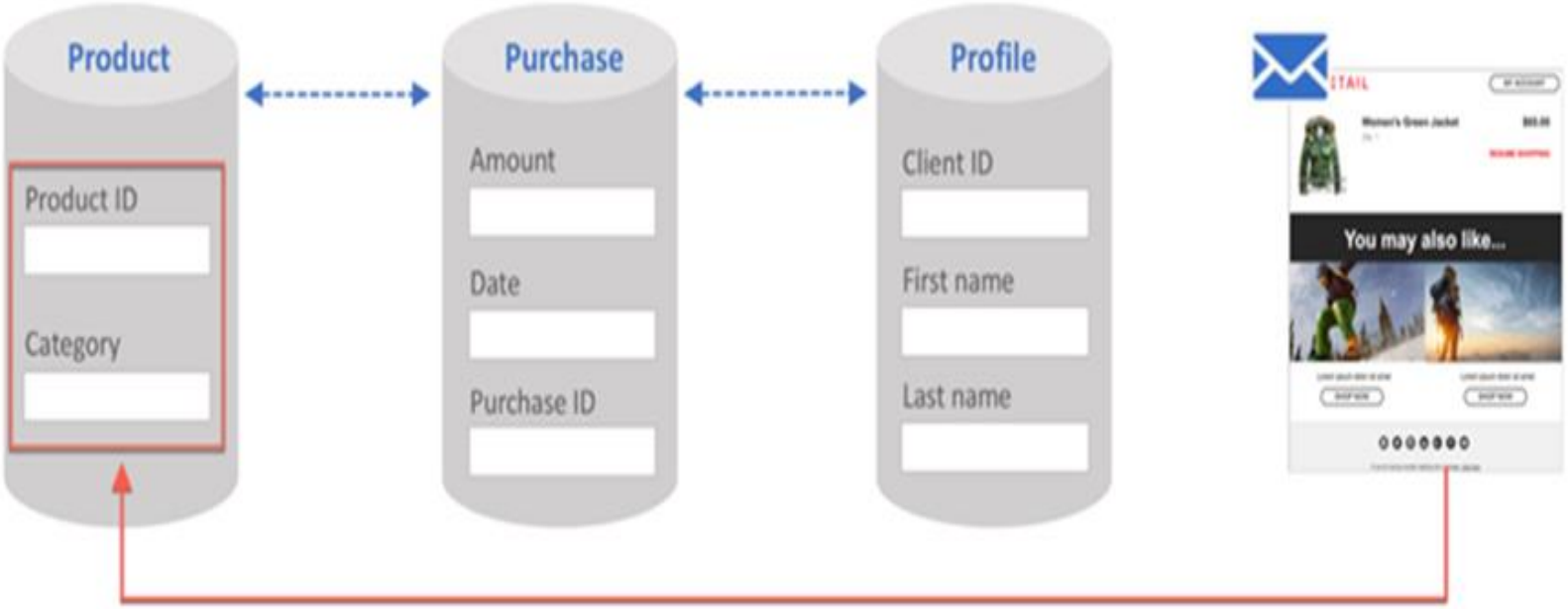
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ERP

Uno de los conceptos o elementos básicos que rigen el desarrollo de un Sistema ERP es el **EVENTO: condición que tiene relevancia para la organización**. Ejemplos: recibo del pedido de un cliente, nota de un pedido de producción, recibo del pago de un cliente, contrato de un empleado, etc.,

En los Sistemas de Eventos transaccionales:

- Los eventos activan acciones de procesamiento (procesos o actividades).
- Los eventos son actividades fundamentales para procesar transacciones de negocio.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ERP



Transacción de compra y venta

ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS ERP

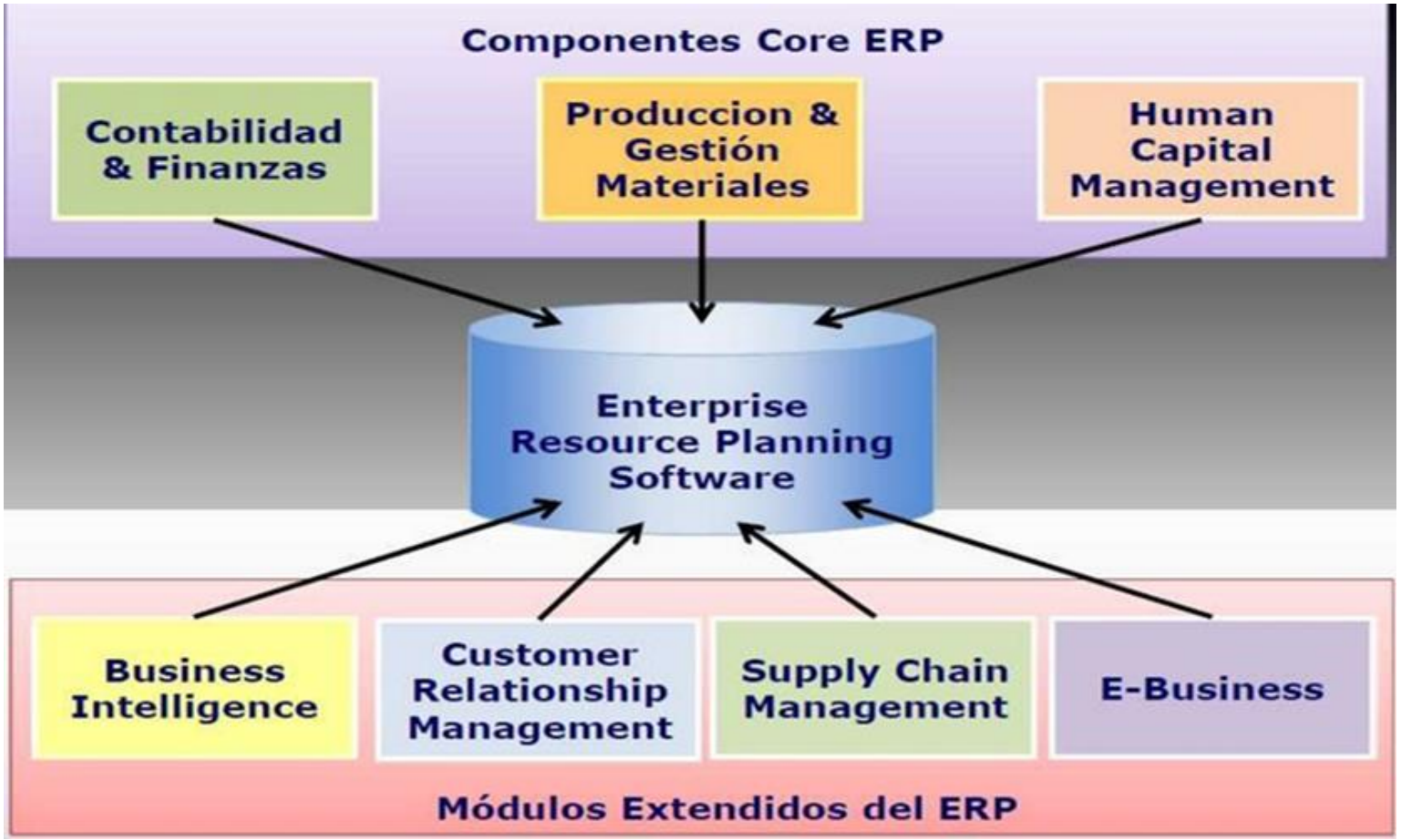
Los Sistemas ERP presentan generalmente una ***arquitectura modular***, en la que cada módulo gestiona las funciones de un área empresarial determinada (nóminas, finanzas, gestión de proyectos, gestión geográfica, contabilidad, logística, stock, pedidos, etc.,).

Los distintos **módulos o aplicaciones** que componen los **Sistemas ERP** comparten datos entre los distintos departamentos de la organización (fabricación, compras, ventas, contabilidad, etc.,), por lo que se facilita el flujo de información entre todas las funciones o actividades de la empresa, así como la gestión de las conexiones y comunicación con clientes y proveedores externos.

ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS ERP

Módulos integrantes de los Sistemas ERP más comunes

ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS ERP



Arquitectura modular estándar de un Sistema ERP

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR SISTEMAS ERP

Los **principales problemas o desventajas de tener la información en múltiples sistemas** son:

- Datos repartidos entre distintos sistemas y muchas veces con entrada manual.
- Duplicación de entrada de datos.
- Procedimientos no estandarizados.
- Variaciones en los formatos de la información.
- La información clave no está accesible para todas las personas que la necesitan.
- Difícil integración.
- Se multiplica la dificultad y el coste de Mantenimiento y el Soporte.

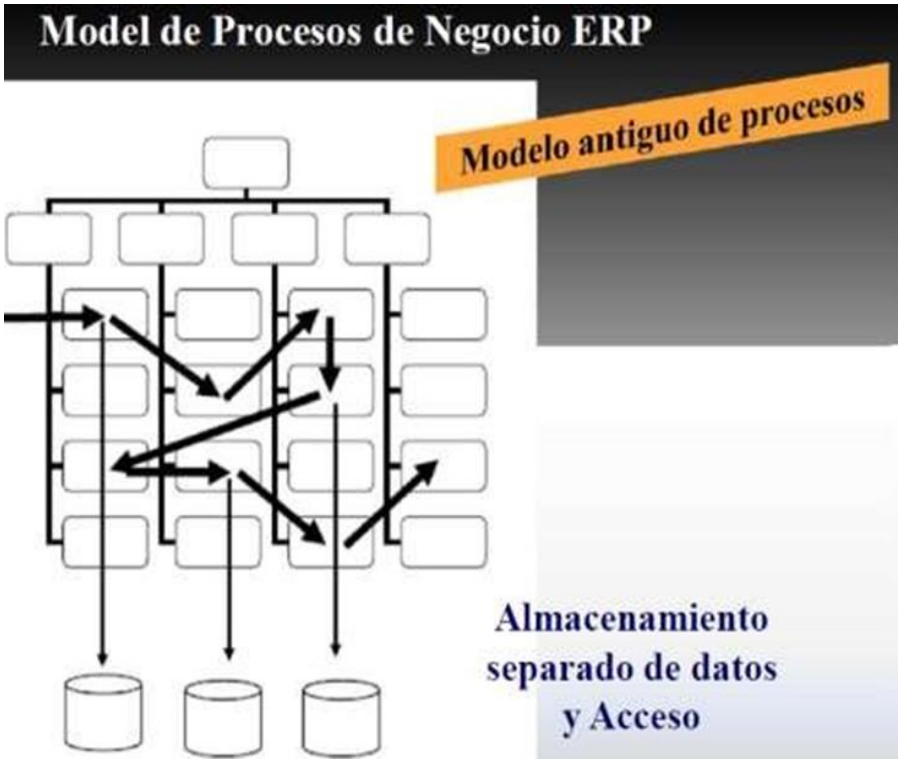
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR SISTEMAS ERP

La solución a todos estos problemas es la utilización e implementación de los sistemas ERP en las organizaciones. Es lo que tienen en común empresas como Nokia, Coca Cola, Correos, Microsoft, Cisco, Lufthansa, etc.,

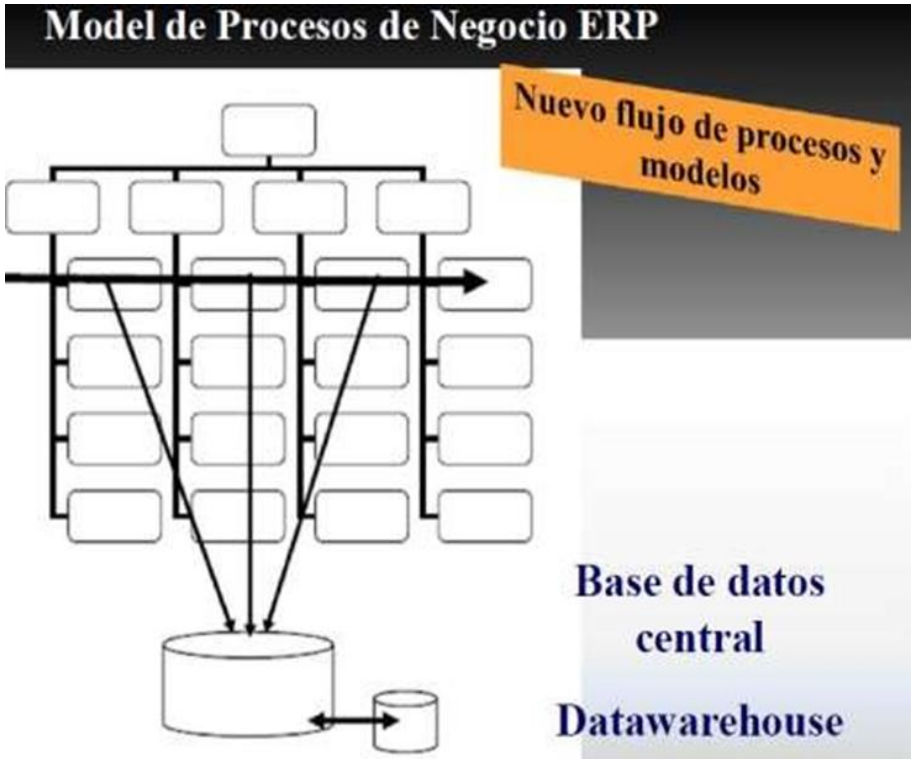
Ventajas que ofrece un Sistema ERP:

- Un paquete software integrado para dar soporte a la gestión empresarial.
- Varios módulos funcionales estándar como Ventas, Producción, Compras, Recursos Humanos, Finanzas, etc.,
- Personalización conforme a las necesidades específicas de cada organización.
- Base de Datos única.
- Entrada de datos única.
- Datos en tiempo real.

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR SISTEMAS ERP

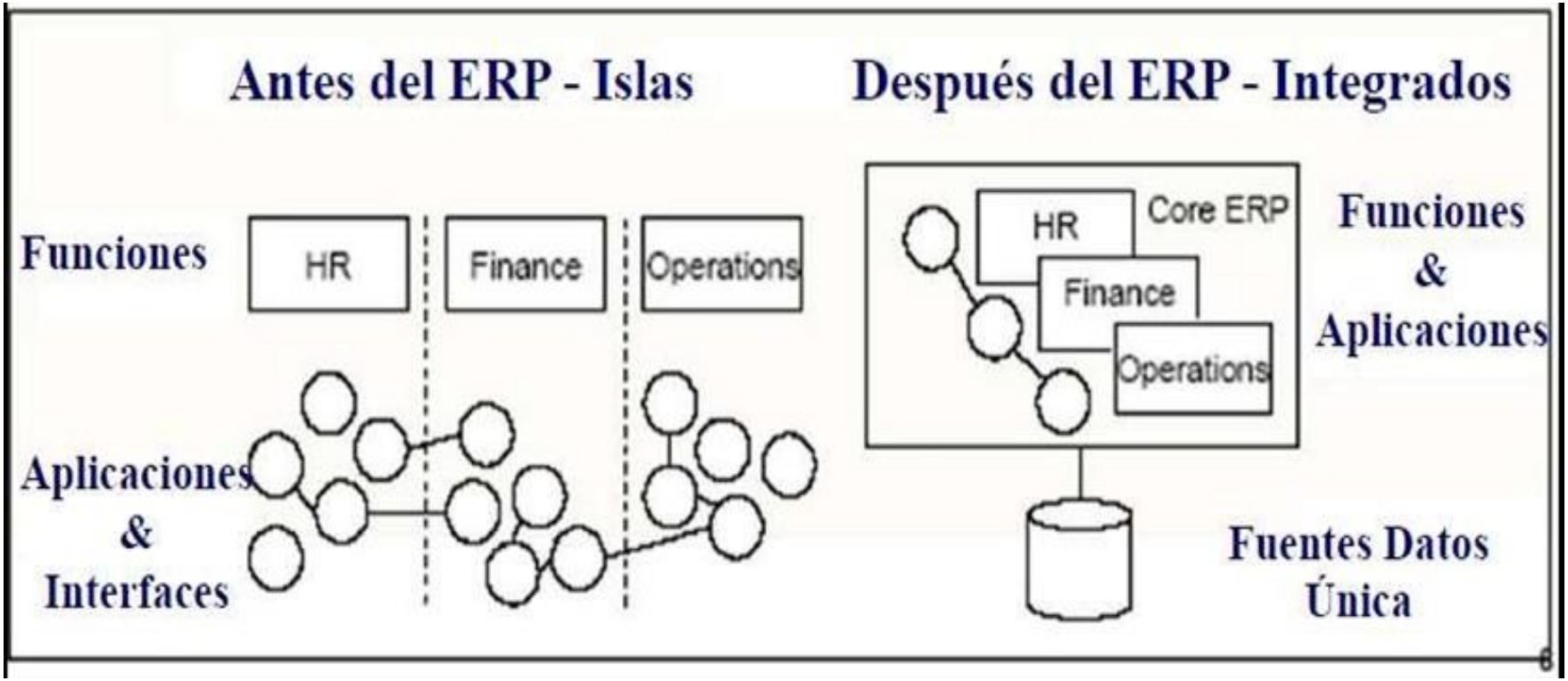


Antes de implementar un ERP



Después de implementar un ERP

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR SISTEMAS ERP



SOLUCIONES DESTACADAS DE SISTEMAS ERP

SOLUCIONES DESTACADAS DE SISTEMAS ERP

Soluciones de planificación de recursos empresariales

ERP Financials
Optimice y automatice sus operaciones financieras al tiempo que garantiza el cumplimiento regulatorio y obtiene información valiosa en tiempo real sobre el

ERP Human Capital Management
Mejore la gestión de sus activos más valiosos, su gente, por medio del respaldo en los procesos de reclutamiento, selección y administración, así como también en el

ERP Sales and Service
Brinde soporte a una amplia variedad de procesos orientados al cliente: desde la venta de productos y la prestación de servicios hasta los reclamos postventa ya sea por

ERP Procurement and Logistics Execution
Disminuya los costos con el respaldo de la totalidad de sus procesos de compras y logística, desde la solicitud de autoservicio hasta la facturación y el pago.

ERP Product Development and Manufacturing
Acelere la totalidad de sus procesos de fabricación, desde la planificación y la programación, hasta el control y el análisis, mientras aumenta la eficacia en toda la

ERP Corporate Services
Optimice sus servicios corporativos y obtenga un mayor control sobre ellos: activos de la empresa, gestión de calidad para viajes, portafolio y gestión de proyectos.

Soluciones móviles para ERP
Brinde a sus empleados un acceso móvil y seguro a la información y los procesos que necesitan, para llevar a cabo tareas fundamentales y tomar decisiones basadas en

Implementación rápida para ERP
Agregue velocidad y previsibilidad a la implementación de su ERP con el software preconfigurado de SAP, mejores prácticas y servicios con un precio y un ámbito fijos.

Gestión de negocios integrados on-demand
Lleve a cabo todos sus procesos de gestión de negocios en un sitio en la nube a un precio accesible. Está especialmente diseñado para pequeñas y medianas empresas,

SOLUCIONES DESTACAS DE SISTEMAS ERP

ERP-ONE
Rating: ★★★★★ (1) | Price: $$$$$ | Recommended: N/A
Platforms: | Deployment: | Business Size: S M L
$ Price | Demo | Learn More »

Datacor Chempax
Rating: ★★★★★ (1) | Price: $$$$$ | Recommended: N/A
Platforms: | Deployment: | Business Size: S M L
$ Price | Demo | Learn More »

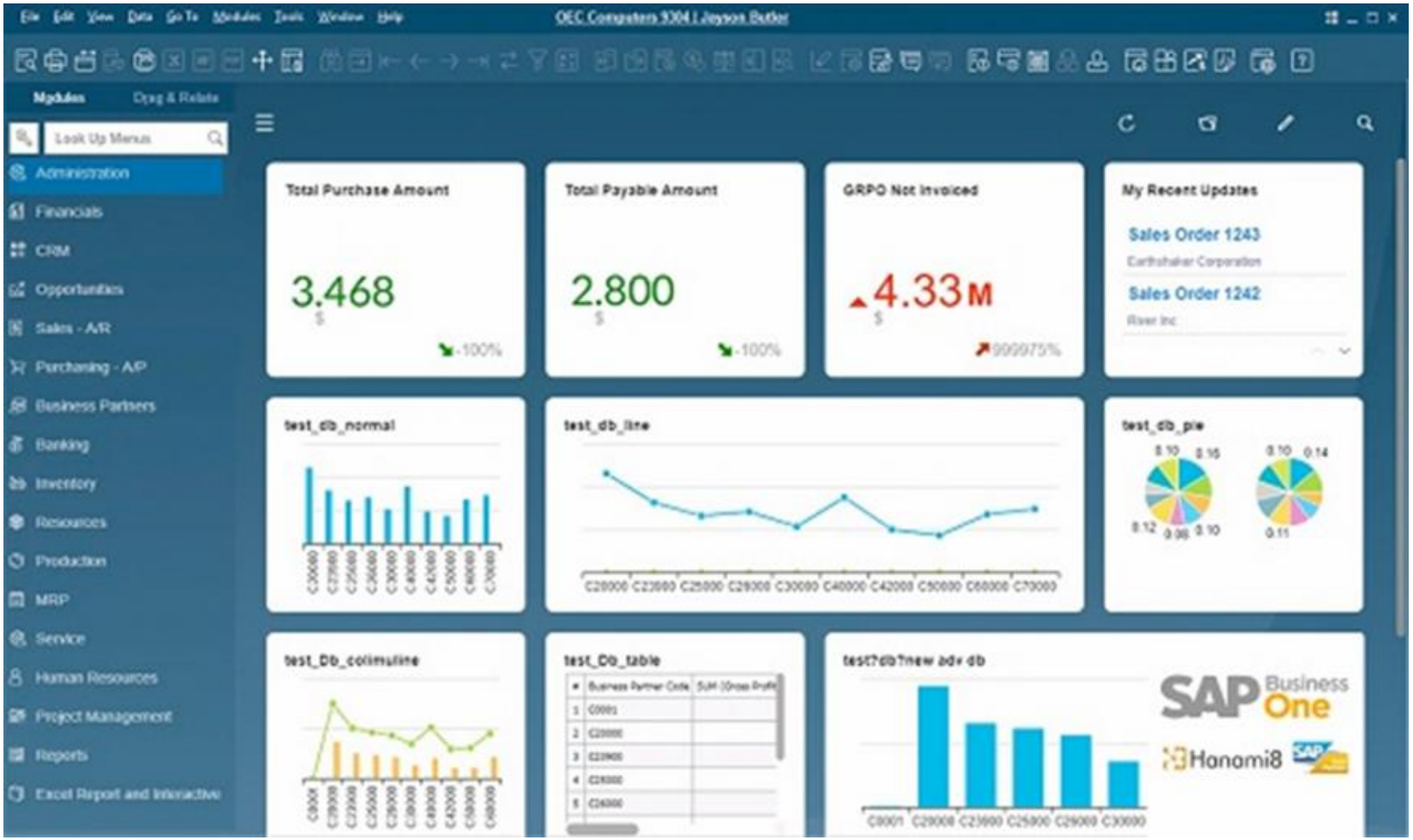
Blue Link ERP
Rating: ★★★★★ (2) | Price: $$$$$ | Recommended: N/A
Platforms: | Deployment: | Business Size: S M L
$ Price | Demo | Learn More »

SAP Business ByDesign
Rating: ★★★★★ (1) | Price: $$$$$ | Recommended: N/A
Platforms: | Deployment: | Business Size: S M L
$ Price | Demo | Learn More »

InFocus
Rating: ★★★★½ (3) | Price: $$$$$ | Recommended: N/A
Platforms: | Deployment: | Business Size: S M L
$ Price | Demo | Learn More »

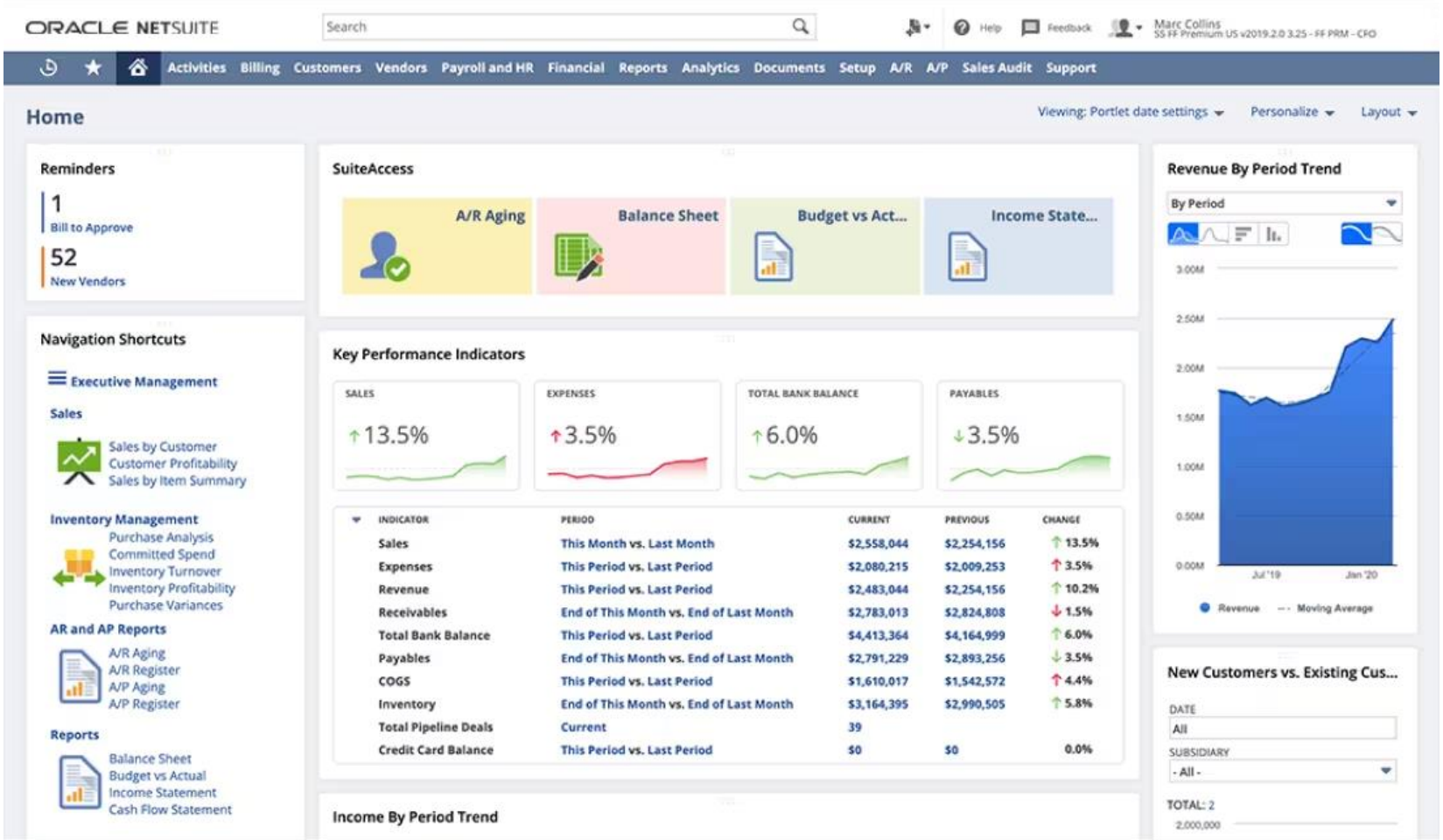
Comparativa de soluciones ERP

SOLUCIONES DESTACAS DE SISTEMAS ERP



Sistema ERP de SAP

SOLUCIONES DESTACADAS DE SISTEMAS ERP



Sistema ERP de Oracle

SISTEMAS CRM-Customer Relationship Management

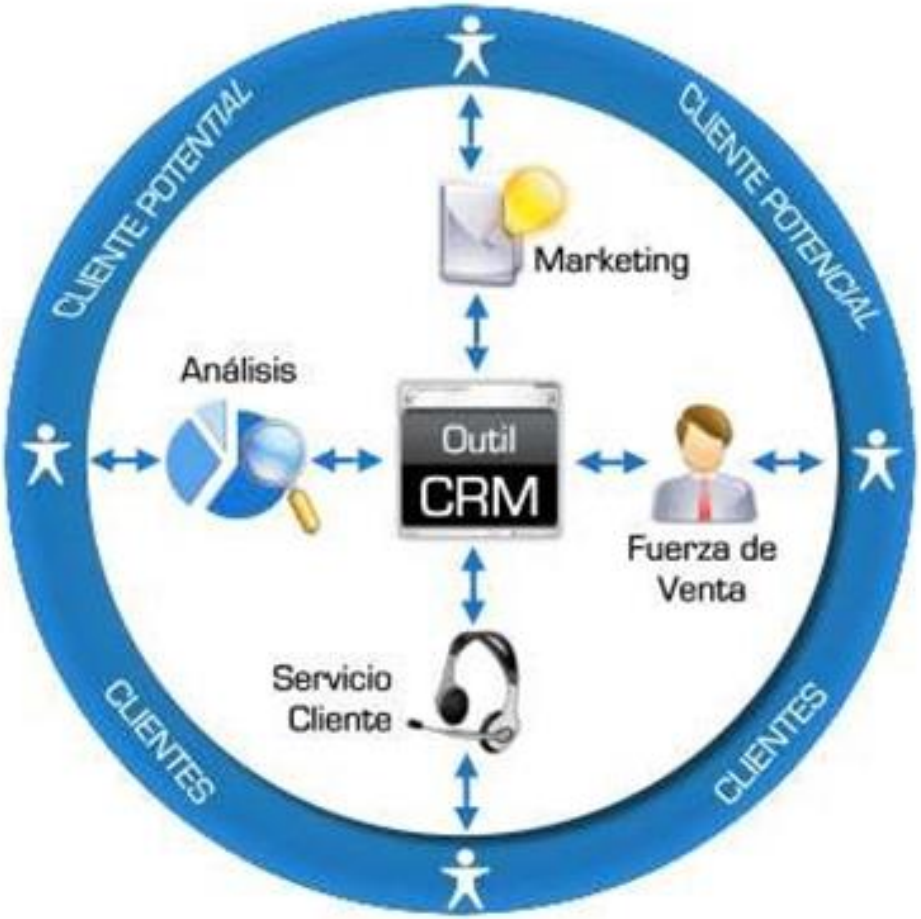
Los **Sistemas CRM** o **Sistemas de Gestión de Relaciones con Clientes** son un conjunto de Estrategias de Negocio (Marketing, Comunicación e Infraestructuras Tecnológicas) que van más allá de una solución software, diseñadas con el objetivo de construir una relación duradera con los clientes, identificando, comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades.

Los **principios básicos de los Sistemas CRM** son:

- Orientar la organización según sus clientes.
- Compartir información sobre clientes en toda la empresa.
- Extraer información de distintas fuentes de datos con el fin de entender mejor a los clientes y anticiparse a sus necesidades.

Un **Sistema CRM** es una actitud ante los clientes que **se apoya en procesos multicanal** (Teléfono, Internet, Correo, Fuerza de Ventas, etc.,) para crear y añadir valor a la Empresa y a sus clientes.

SISTEMAS CRM-Customer Relationship Management



Sistemas CRM

SISTEMAS CRM-Customer Relationship Management

Los Sistemas CRM comprenden varias **funcionalidades destinadas a gestionar las ventas y los clientes de las empresas, con el objetivo principal de optimizar la captación de clientes y la relación con ellos, fidelizar a los clientes, generando valor:**

- Automatización y promoción de ventas
- Tecnología Data Warehouse (información transaccional, capa de reporting)
- Dashboards e indicadores claves de negocio
- Seguimiento de campañas de Marketing y gestión de oportunidades de negocio
- Predicción y proyección de ventas
- Servicio y Soporte
- Estrategia de los procesos, personas y tecnología
- Etc.,

SISTEMAS CRM-Customer Relationship Management

Customer Relationship Managment

CRM

Un factor clave para el exito de una compañia es la relacion con el cliente, la misma aumenta los ingresos y la calidad de servicios de la empresa y permite tener un manejo centralizado de información de contactos. Es por esto que para promover y simplificar este proceso se utilizan estrategias de CRM efectivas

¿Qué es un CRM?

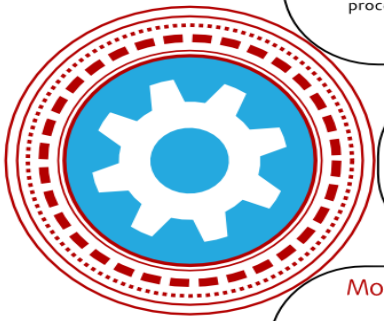
Es una estrategia de negocio orientada a la fidelización de clientes. Permite a todos los empleados de una empresa disponer de información actualizada sobre los mismos, con el objetivo de optimizar la relación entre empresa/cliente. Además, ayuda a conocer todos los diferentes puntos de contacto con los cuales el cliente interactúa en la empresa.

Metodología de un CRM

Se trata de utilizar la tecnología para organizar, automatizar y sincronizar los procesos de negocio, principalmente actividades de ventas, de comercialización, servicio al cliente y soporte técnico. Sus objetivos principales son:

- Encontrar, atraer y ganar nuevos clientes.
- Retener a clientes actuales de una compañía
- Atraer a antiguos clientes
- Reducir costos de marketing y servicio al cliente.

Modulos en un CRM



Modulo de ventas

Se centra en el equipo de ventas de la empresa para gestionar y ejecutar el proceso de pre-venta, por lo que es más organizado.

Modulo de servicios

Ayuda en las actividades como gestión de la orden de servicio, gestión de contratos de servicio, administración de servicios de Planificación, etc.

Modulo de marketing

Se compone de las funciones relacionadas con la ejecución a corto plazo de las actividades relacionadas con la comercialización y planificación a largo plazo dentro de una empresa.

Evolucion del CRM

	Pasado		Futuro
Acceso	Front Line Employees, Managers	Quién	**Plus:** Operations, Engineering, Manufacturing, Partners
Procesos	Static, Linear, Inefficient	Qué	Dynamic, Adaptative, Coordinated
Duración	a Sale, an Issue, a Complaint	Cuándo	Lifetime Engagement
Interacción	Phone, Email, Web; Multi-channel	Dónde	**Plus:** SMS, Community, Social, Chat; Cross-Channel and Mobile
Centricidad	Employee, Company, Transaction	Por qué	Customer, Ecosystem, Value-in-use
Comunicacion	Broadcast, Fractured, Reactive	Cómo	Listen, Engage, Converse, Collaborate, be Proactive

Algunos ejemplos de CRM

vtiger
SUGARCRM COMMERCIAL OPEN SOURCE
ORACLE
Microsoft Dynamics CRM
ZOHO Work. Online
B-KIN
salesforce.com Success On Demand.
salesboom Cloud CRM

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS CRM

La implementación de las **Tecnologías de la Información de los Sistemas CRM permite**:

- Disponer de toda la información relativa a los clientes de una empresa, diseminada en las distintas áreas funcionales de negocio, en un repositorio unificado (de esta forma, si un empleado no está, la información de los clientes sigue estando disponible).
- Filtrar la información y poder analizarla para conocer mejor a nuestros clientes.
- Coordinar los diferentes canales de comunicación de la empresa con los clientes y dar una respuesta coherente y uniforme a cada uno de ellos, obteniendo una visión individualizada de cada cliente.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS CRM

En ***Marketing tradicional*** (*Marketing de conquista*) una organización tiene tres formas de crecer:

- Adquiriendo nuevos clientes.
- Incrementando el volumen de ventas con los clientes actuales (ventas repetitivas, ventas cruzadas).
- Reduciendo la pérdida de clientes.

Este método funciona bien cuando la empresa opera con productos nuevos o con mercados totalmente nuevos; pero no en el mercado global de negocios actual altamente competitivo, en el que de forma rápida se igualan las ofertas de productos y servicios con escasa diferenciación entre los competidores: se estima que adquirir un nuevo cliente cuesta entre 4-10 veces más que mantener a uno existente.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS CRM

La **metodología de Marketing actual de los sistemas CRM** consiste en:

- Crear y desarrollar relaciones con los clientes actuales.
- Vincular a los clientes con la empresa/marca.
- Fidelizar a los clientes.
- Rentabilizar a los clientes (aumentando márgenes o reduciendo costes).

El desarrollo de los Sistemas CRM **cambia la visión de la cadena de valor de la organización:** pasa de ser Producto-Céntrica a ser Cliente-Céntrica; e **invierte el proceso de generación de productos y servicios.** los productos y servicios se diseñan a partir de las necesidades de los clientes.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS CRM

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS CRM

El CRM supone cambiar el enfoque de la empresa:

ANTES:

UNA OFERTA → OBJETIVO → ENCONTRAR UN GRUPO DE PERSONAS AL QUE PROPONÉRSELA

AHORA:

UNA PERSONA → OBJETIVO → ENCONTRAR LA MEJOR OFERTA PARA ELLA

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS CRM

La clave de la gestión consiste en desarrollar una estrategia orientada a mejorar la contribución de la relación con el cliente durante todo su ciclo de vida, a través de un modelo de relación con los clientes más favorables para la cuenta de resultados de la compañía → **Crear una cultura del valor del cliente**.

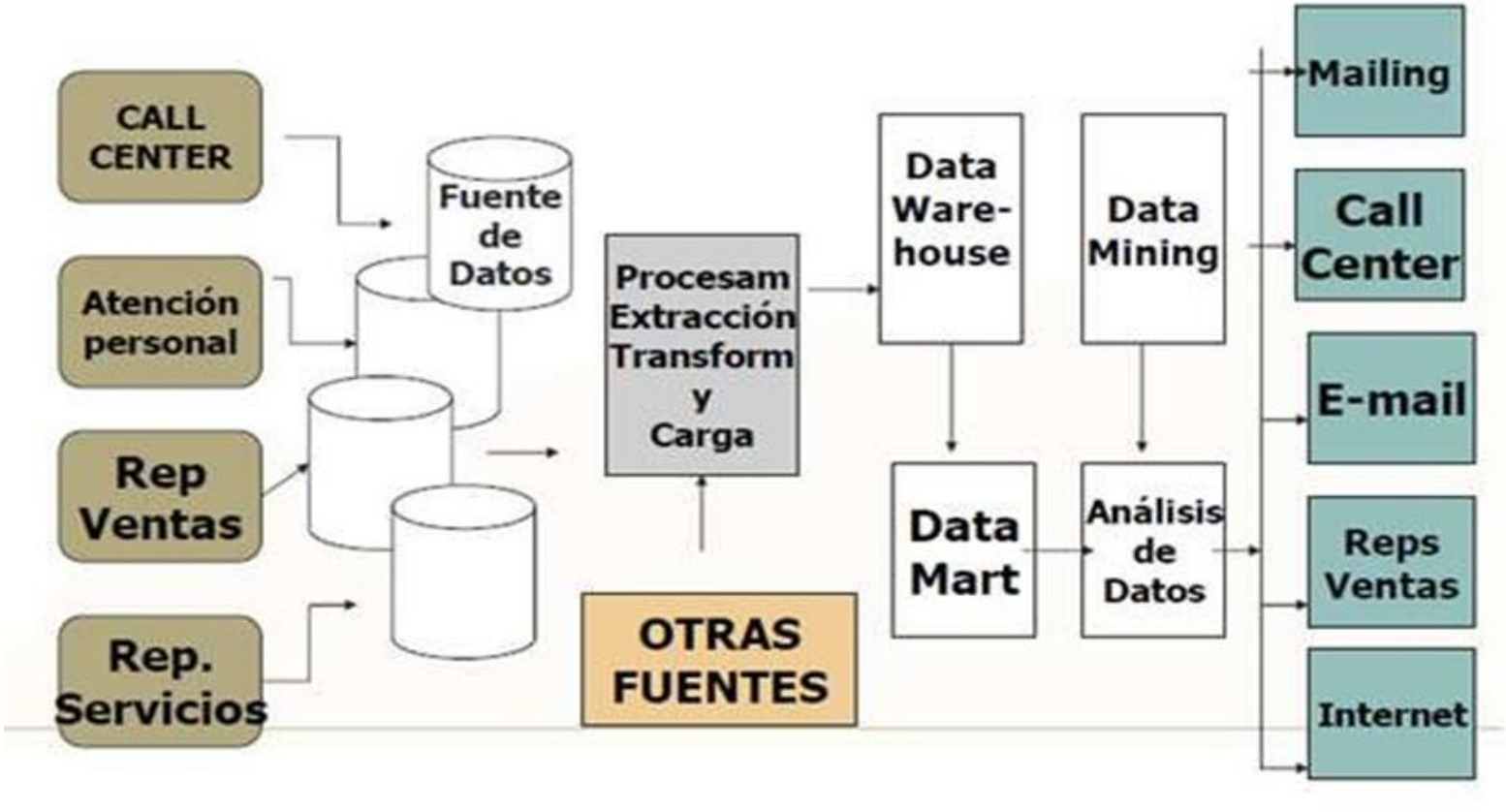
Valor del cliente en el tiempo

ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS CRM

Los **principales módulos de un Sistema CRM** son:

- **Módulo de Ventas**: destinado a que el personal de ventas se centre en los clientes susceptibles de adquirir o renovar sus elementos.
- **Módulo de Marketing**: destinado a determinar qué productos o servicios pueden interesar más a cada cliente.
- **Módulo de Servicios**: destinado a ofrecer la información necesaria y establecer sistemas de soporte, Call Centers o Help Desk.

ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS CRM



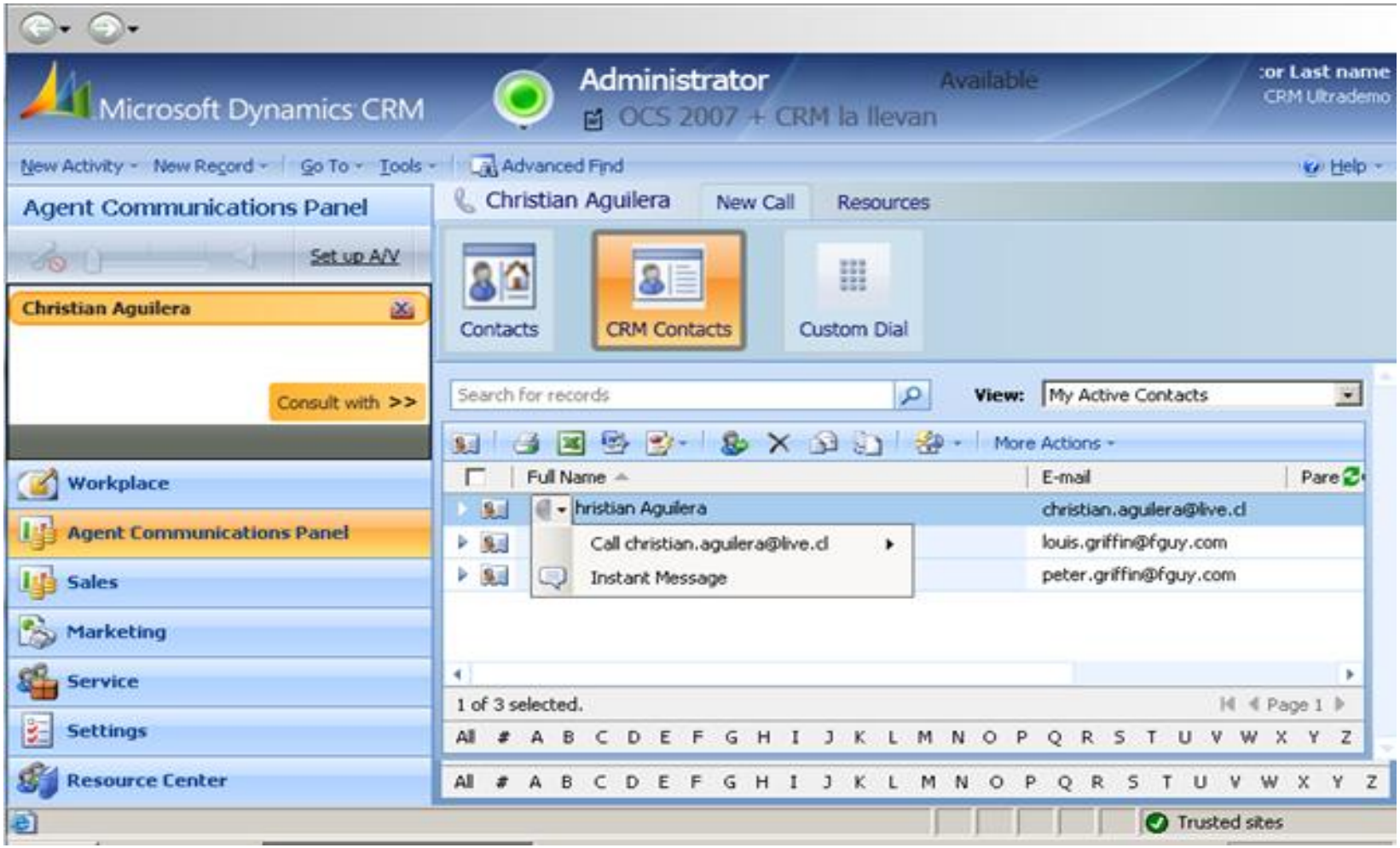
Arquitectura de alto nivel de un Sistema CRM

PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS SISTEMAS CRM

Una buena **gestión de los Sistemas CRM basados en el cliente** permite:

- Conocer mejor al cliente y ofrecerle un servicio personalizado.
- Identificar nuevas oportunidades de negocio.
- Obtener importantes ahorros al disminuir los costes de selección, contacto, captación y fidelización de clientes.
- Aumentar los ingresos al realizar operaciones de Marketing como: ***cross-selling*** (determina qué clientes de ciertos servicios pueden ser potenciales subscriptores de otros), ***up-selling*** (determina qué clientes pueden ser receptores de los productos o servicios de mayor valor), ***bundling*** (confecciona paquetes con precios inferiores a la suma de los precios de los componentes individuales por separado).
- Fidelizar al cliente aumentando las tasas de retención de clientes.

SOLUCIONES DESTACAS DE SISTEMAS CRM

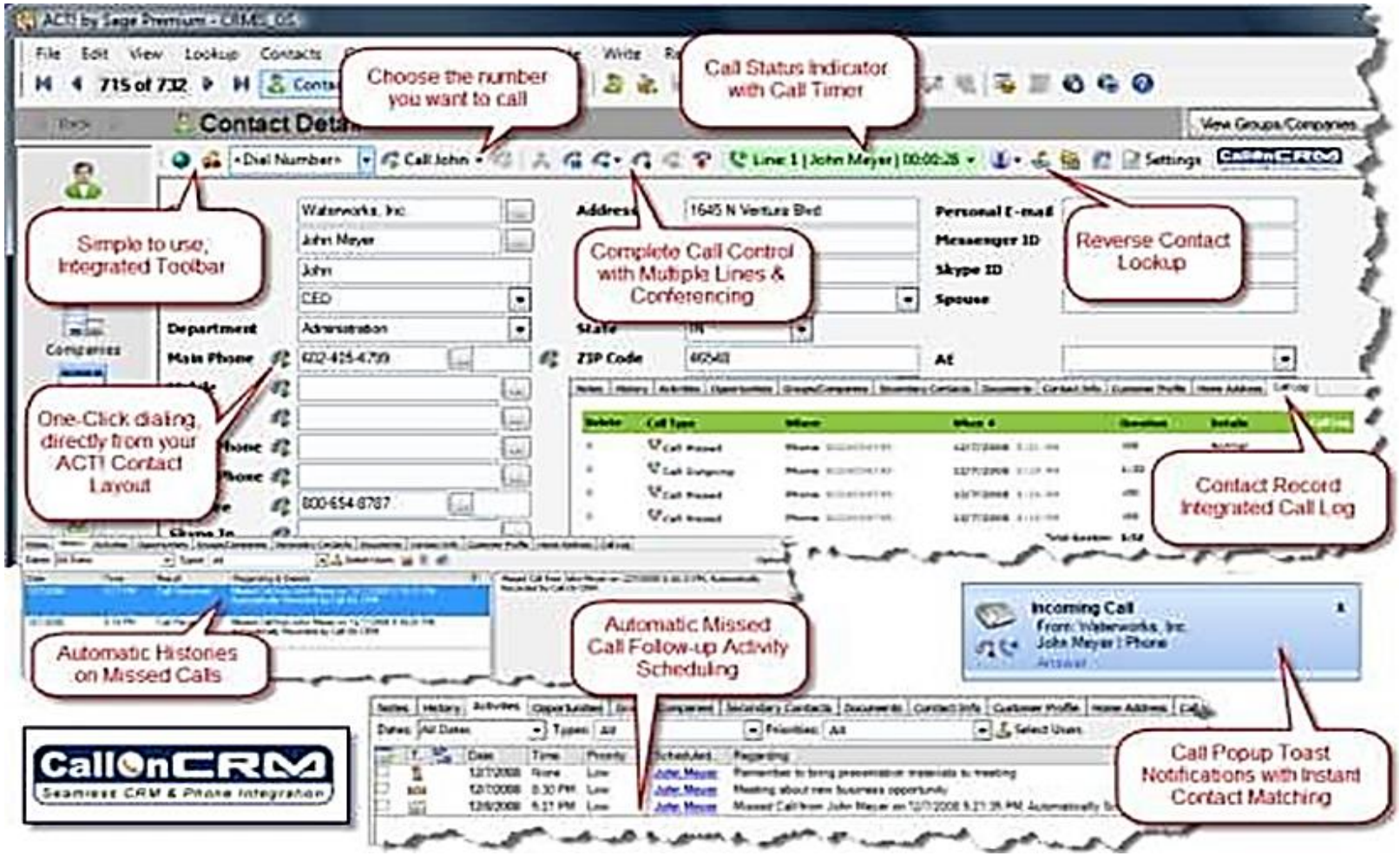


Sistema CRM de Microsoft Dynamics

SOLUCIONES DESTACADAS DE SISTEMAS CRM

Sistema CRM de Microsoft Dynamics

SOLUCIONES DESTACADAS DE SISTEMAS CRM



Ventana típica de un Sistema CRM

SOLUCIONES DESTACADAS DE SISTEMAS CRM

Evolución del CRM tradicional hacia un CRM Social

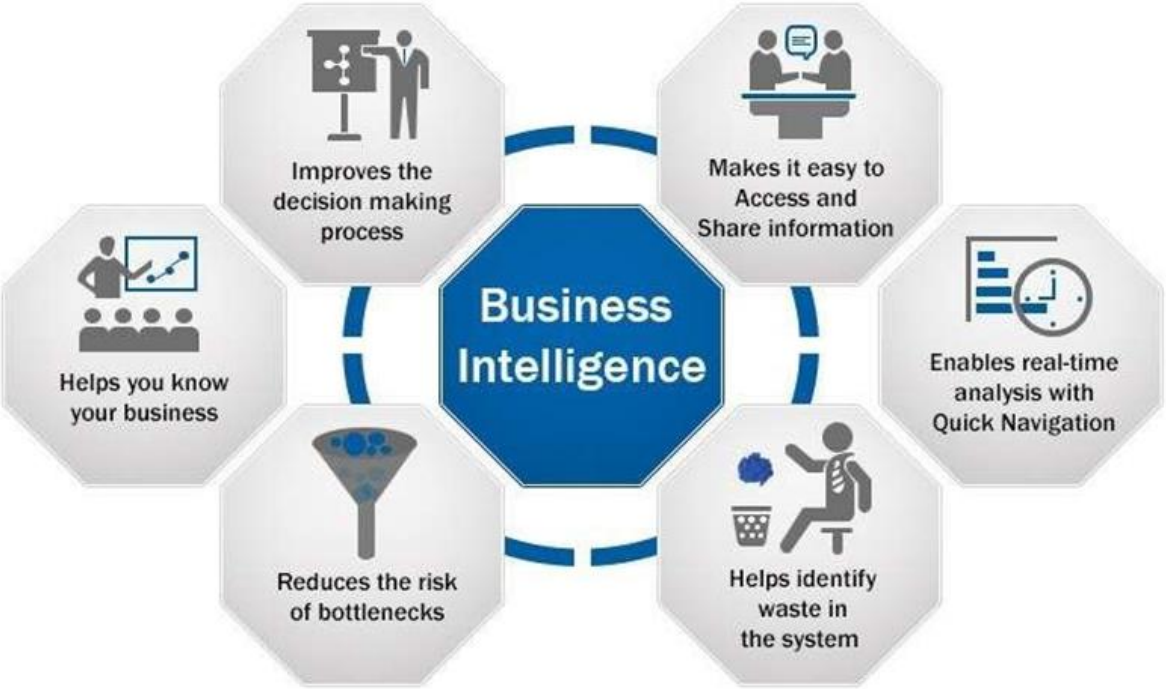
SOLUCIONES DESTACAS DE SISTEMAS CRM

Ejemplos de Sistemas CRM:

- Descarga de materiales e información: General Electric, GE.
- Personalización de la configuración de equipos: DELL.
- Seguimiento de pedidos o envíos: Optize, FedEx.
- Foros, Wikis, Blogs, etc.,

SISTEMAS BI-Business Intelligence

En el **Análisis e Inteligencia Empresarial**, **ABI (Analytics and Business Intelligence) se incluyen**: aplicaciones, infraestructura, herramientas y buenas prácticas, **que permiten** el acceso y el análisis de la información con el **objetivo** de mejorar y optimizar la toma de decisiones y el rendimiento de las organizaciones.



SISTEMAS BI-Business Intelligence

La **Inteligencia de Negocio, BI es** un proceso soportado e impulsado por la tecnología que analiza datos y presenta información accionable para ayudar a los ejecutivos corporativos, administradores de empresas y en general, a cualquier usuario final, a la toma de decisiones de negocio bien informadas.

Características principales de los Sistemas BI:

- Engloban una variedad de herramientas, aplicaciones y metodologías.
- Permiten a las organizaciones recopilar datos de los sistemas internos de la organización, así como los provenientes de fuentes externas.
- Preparan los datos para analizar, desarrollar y realizar consultas, crear informes, cuadros de mando, visualización de datos.
- Convierten los resultados analíticos en información utilizable, por parte tanto de las personas que toman las decisiones corporativas como por cualquier trabajador.

SISTEMAS BI-Business Intelligence

Los **datos gestionados por BI** incluyen **información histórica y datos instantáneos**, lo que permite apoyar tanto los procesos de toma de decisiones estratégicas como los de decisiones tácticas.

Aplicaciones que incluye la **Inteligencia de Negocio engloba:** de análisis de datos (incluyendo análisis ad hoc y consultas), de informes empresariales, de procesamiento analítico en línea (OLAP), de BI móvil, de BI en tiempo real, de BI operacional, BI de código abierto, en la nube y de software como servicio.

La **tecnología de BI también incluye:** software de visualización de datos e infografía, herramientas para la creación de cuadros de mando, métricas de negocio e indicadores clave de rendimiento.

SISTEMAS BI-Business Intelligence

Los Sistemas BI **también pueden incorporar analítica avanzada como:** Data Mining, el Análisis Predictivo, el Análisis Estadístico, y el Análisis Big Data; para el soporte de proyectos gestionados por equipos independientes de: Data Scientists, Estadísticos, Modeladores Predictivos y otros profesionales Expertos, focalizándose estos equipos de BI en la consulta y el análisis de los datos de negocio más sencillos.

SISTEMAS BI-Business Intelligence

Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms (February, 2020)

IMPLEMENTACIÓN Y ARQUITECTURA DE SISTEMAS BI

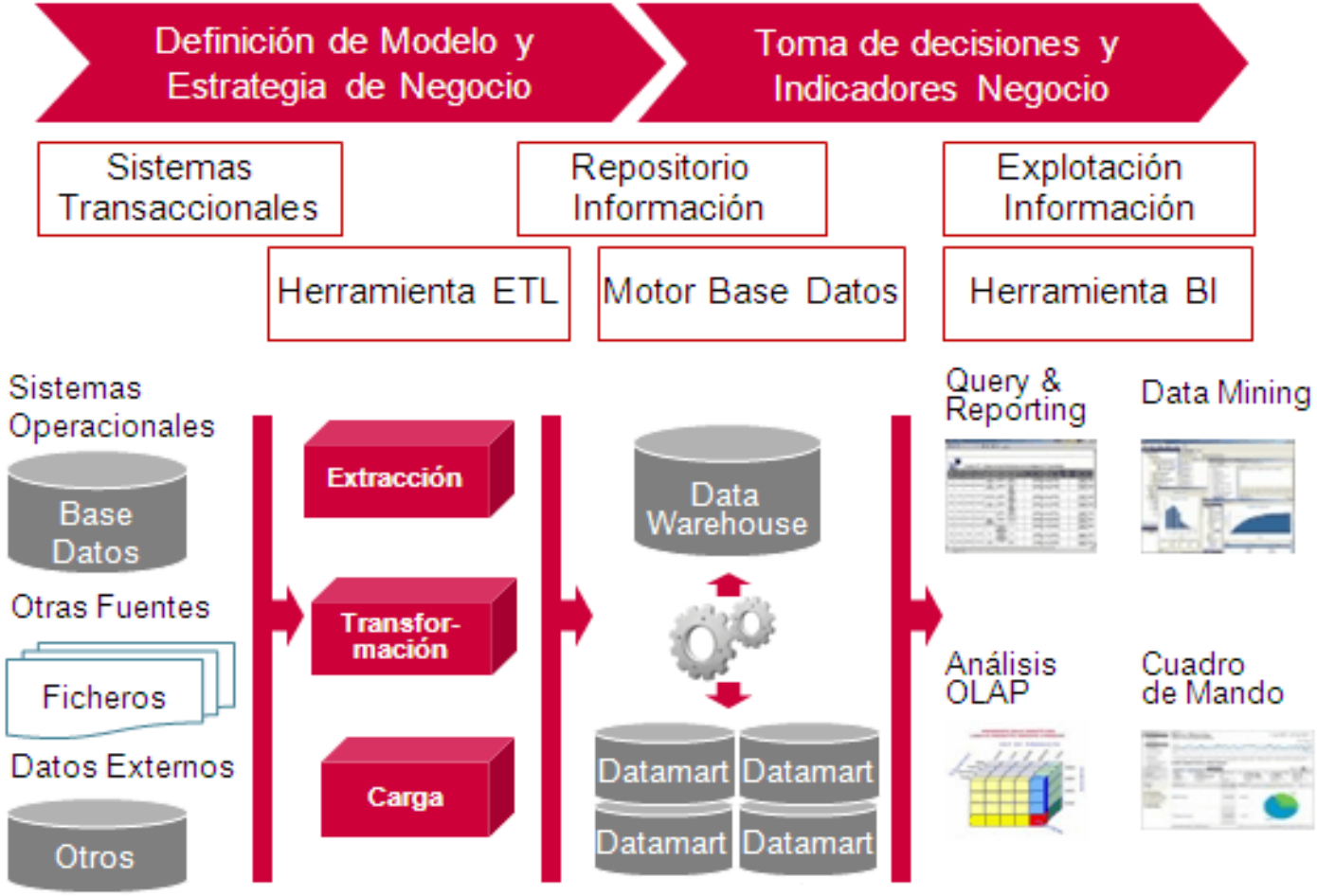
Normalmente **los datos de BI se almacenan en una Data Warehouse o Data Marts** (almacenes de datos más pequeños) que mantienen subconjuntos de información de una empresa. En la actualidad, dentro de las arquitecturas de BI se utilizan los **sistemas Hadoop como repositorios para BI y Análisis de Datos**, especialmente ***para datos no estructurados*** que resultan difíciles de procesar y analizar con los métodos tradicionales.

Datos no estructurados: información sin ningún tipo de modelo o estructura de datos predefinida ni organizada que no reside en una BBDD tradicional de filas y columnas, si no en BBDD NoSQL. Suelen contener mucho texto e incluir datos como fechas, números y hechos. Ejemplos: correos electrónicos, PDFs, imágenes, archivos de audio, archivos de vídeo, publicaciones en RRSS, archivos de registro (logs), datos provenientes de sensores, y otro tipo de datos característicos del Big Data.

IMPLEMENTACIÓN Y ARQUITECTURA DE SISTEMAS BI

Estructura de un Sistema de Business Intelligence

IMPLEMENTACIÓN Y ARQUITECTURA DE SISTEMAS BI



Arquitectura de Sistema de Business Intelligence

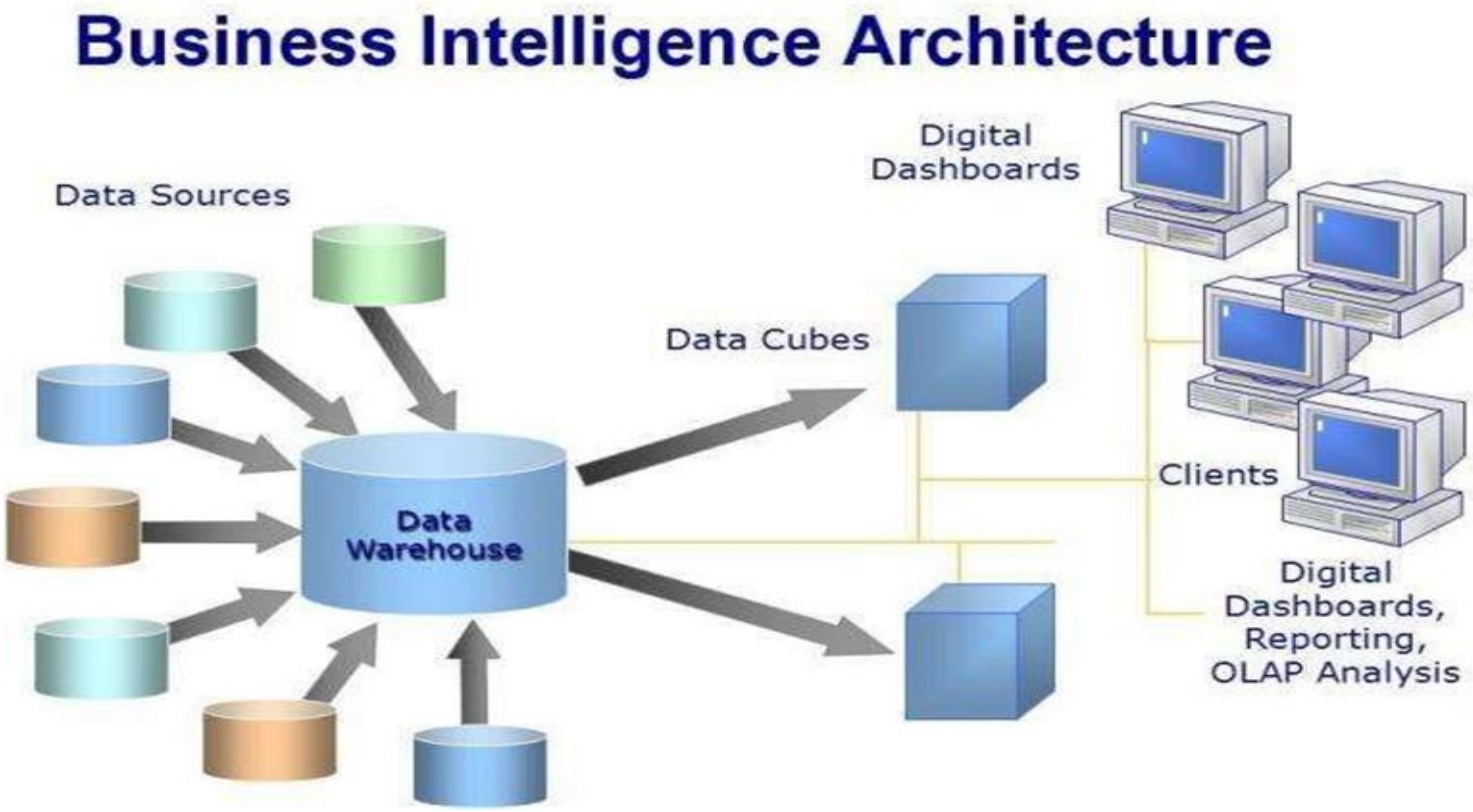
IMPLEMENTACIÓN Y ARQUITECTURA DE SISTEMAS BI

Agentes involucrados en los Sistemas BI: los Administradores de BI, los Arquitectos de BI, los Desarrolladores de BI, los Analistas de negocio, los Profesionales de la Gestión de Datos, los Usuarios de negocio (representan la parte comercial y aseguran que sus necesidades se cubren).

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones han reemplazado el desarrollo tradicional en cascada por **desarrollos con enfoque Agile BI y técnicas de desarrollo software ágiles** para dividir proyectos de BI en partes más pequeñas, integrando así nuevas funcionalidades a los usuarios finales con un **enfoque incremental e iterativo**.

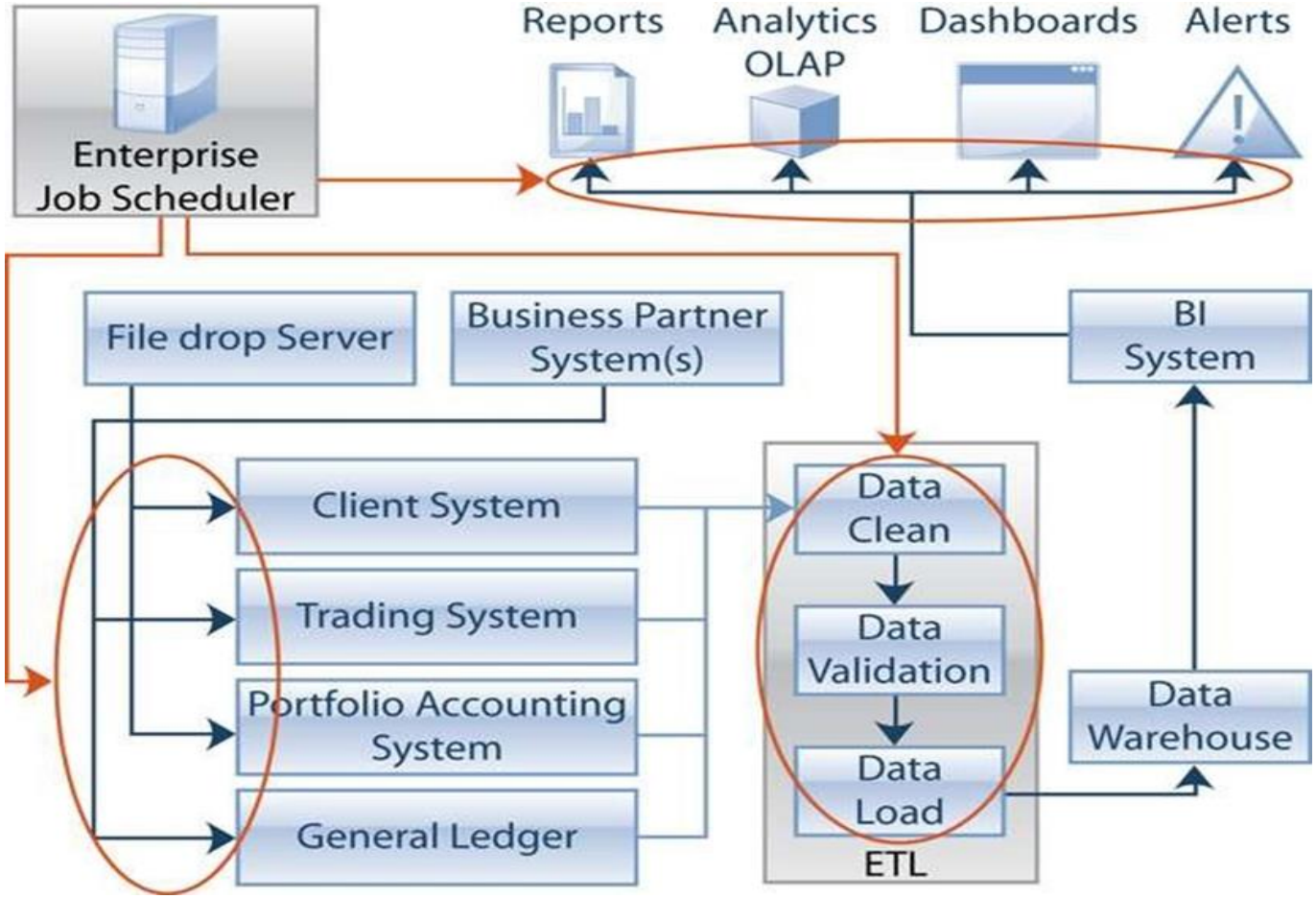
Las **aplicaciones de BI** se pueden adquirir por separado a diferentes proveedores o como parte de una plataforma de BI unificada de un solo proveedor.

IMPLEMENTACIÓN Y ARQUITECTURA DE SISTEMAS BI



Modelo de un Sistema BI actual

IMPLEMENTACIÓN Y ARQUITECTURA DE SISTEMAS BI



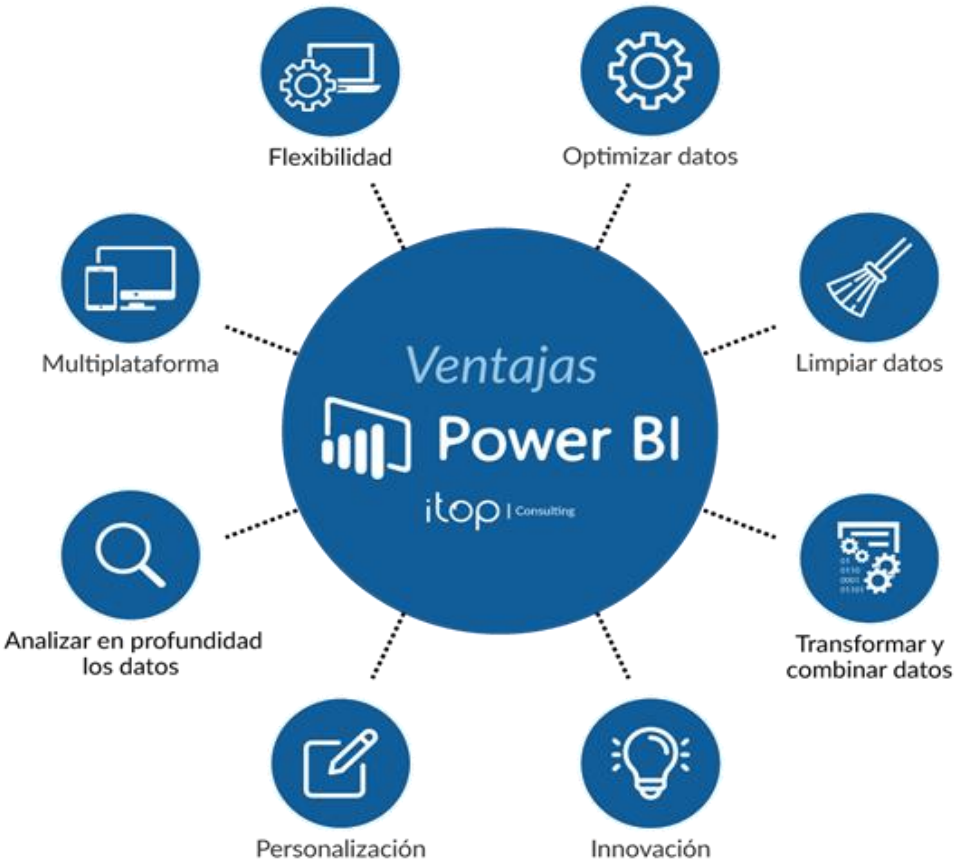
Estructura de un Sistema BI

PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS SISTEMAS BI

Entre las ventajas que ofrece el desarrollo de Sistemas de Business Intelligence destacan:

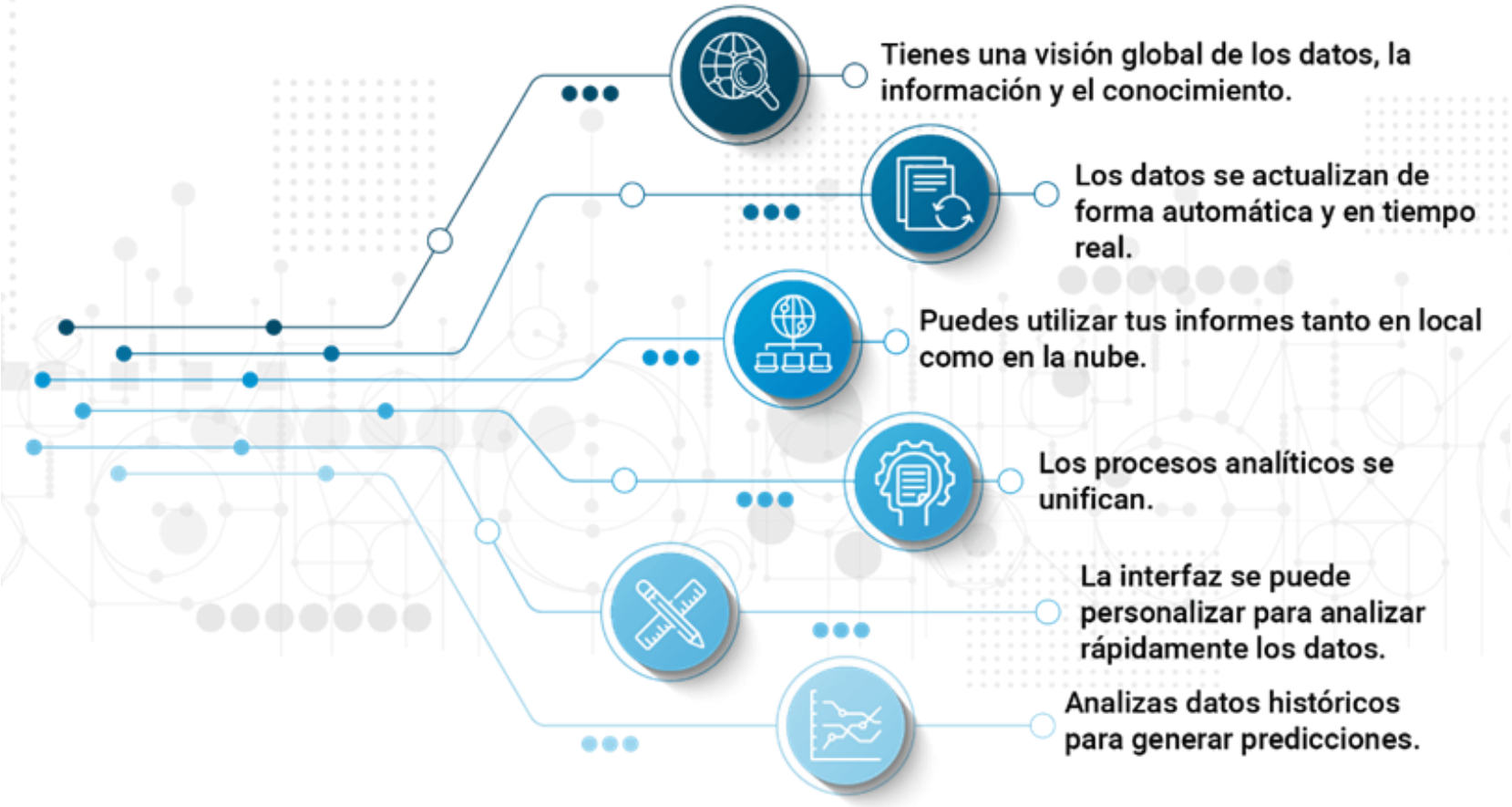
- La mejora de la toma de decisiones
- La optimización de los procesos de negocio internos
- La obtención de Dashboards interactivos e Informes Personalizables
- El aumento de la eficiencia operativa
- La gestión eficiente de los recursos
- La obtención de datos en tiempo real
- La mejora de la rentabilidad y obtención de ventajas competitivas
- La identificación de nuevas oportunidades de mercado
- La personalización de la experiencia del usuario

PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS SISTEMAS BI



Ventajas de Sistemas Power BI

PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS SISTEMAS BI



Ventajas de los Dashboards Power BI

SOLUCIONES DESTACADAS DE HERRAMIENTAS BI

Algunas de las principales herramientas para el desarrollo de Sistemas BI son: Tableau, Power BI, QlikView/Qlik Sense, MicroStrategy, Sisense, Looker, Domo.

Herramientas para el desarrollo de Sistemas Business Intelligence

SOLUCIONES DESTACADAS DE HERRAMIENTAS BI

Las **Aplicaciones de BI** se pueden adquirir por separado a diferentes proveedores o como parte de una plataforma de BI unificada de un solo proveedor.

- Tableau: plataforma de BI que permite la visualización de datos y la creación de informes interactivos a través de una interfaz intuitiva que facilita la creación de visualizaciones atractivas y efectivas.

- PowerBI: desarrollado por Microsoft permite la creación de informes y paneles interactivos. Su buena integración con otras herramientas de Microsoft y BBDD, es muy popular en entornos en los que se utilizan tecnologías de Microsoft.

- QlikView/Qlik Sense: herramientas de BI de la empresa; la primera permite la creación de aplicaciones de BI interactivas, y la segunda se centra en la visualización de datos y el descubrimiento visual, por lo que ambas permiten a los usuarios explorar y analizar datos por sí mismos.

SOLUCIONES DESTACADAS DE HERRAMIENTAS BI

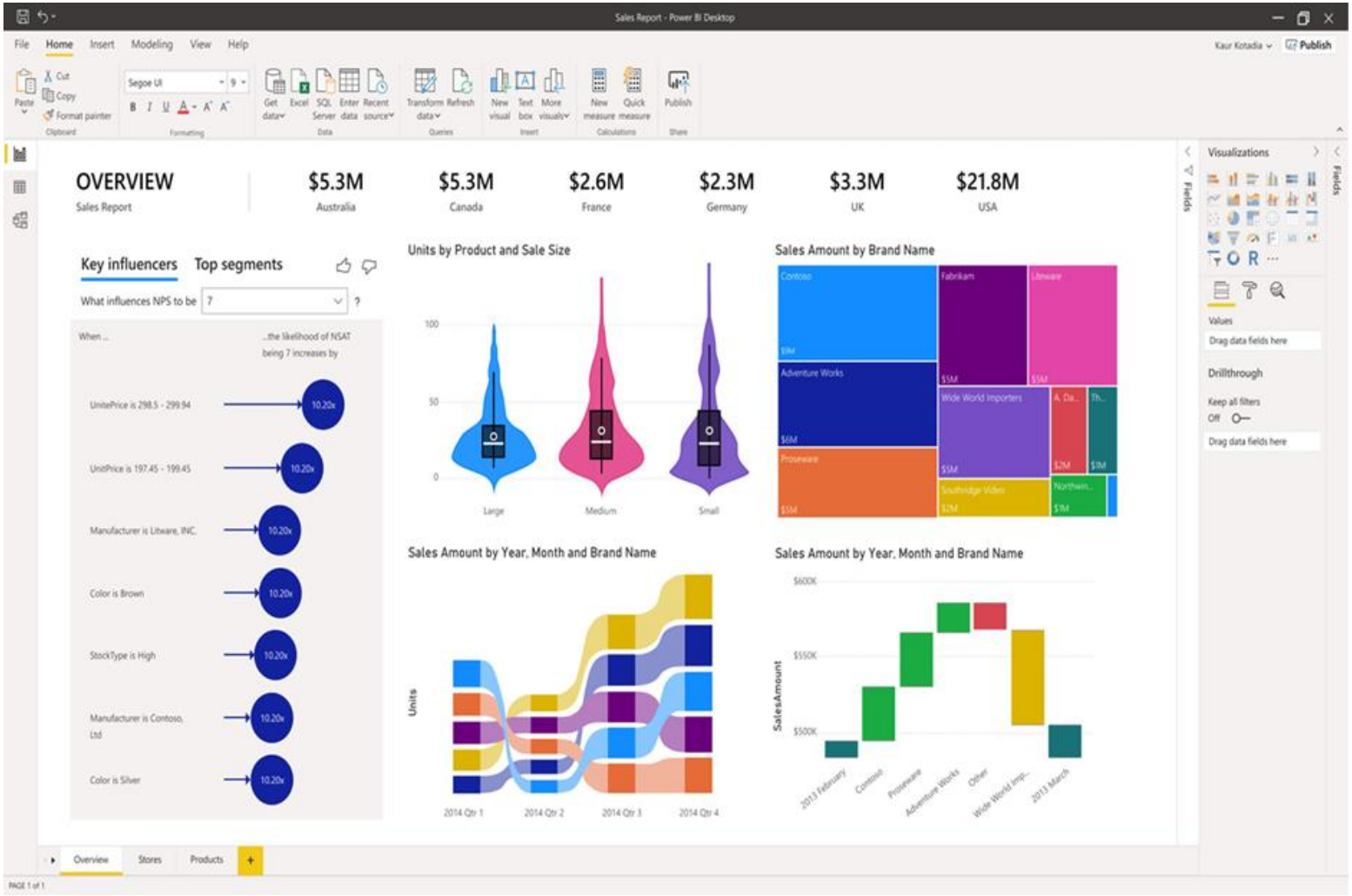
- **MicroStrategy**: esta herramienta ofrece una amplia gama de capacidades de BI, incluidos informes, análisis y paneles, y está enfocada en ofrecer soluciones empresariales sólidas y escalables para la toma de decisiones basada en datos.

- **Sisense:** destaca por su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y analizarlos de forma rápida. Permite a las organizaciones realizar análisis complejos y generar ideas valiosas a partir de sus datos.

- **Looker:** adquirida por Google, esta herramienta ofrece una plataforma BI que permite a las empresas explorar y visualizar sus datos, centrándose en la colaboración y personalización, permitiendo a los usuarios crear sus propios informes y paneles.

- **Domo:** ofrece una amplia gama de características, entre las que destacan; la visualización de datos en tiempo real, la colaboración y las capacidades de predicción, de una forma fácil.

SOLUCIONES DESTACADAS DE HERRAMIENTAS BI



PowerBI

SOLUCIONES DESTACADAS DE HERRAMIENTAS BI

ORACLE Business Intelligence

Search All | Advanced | Administration | Help | Sign Out

1.1 Simple Demo Dashboard | Home | Catalog | Favorites | Dashboards | New | Open | Signed In As Administrator

Brand Analysis | Product Details | Geo Prompter | Strategy Tree

* Year
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011

Company
--Select Value--

* For Weeks :
Between 53 – 1

Products

Apply | Reset

T05 Per Name Year is equal to **2008, 2010, 2009, 2011**

Product Line Analysis
Time run: 8/21/2012 1:54:01 PM

	2008	2009	2010	Grand Total
Total Products	16,500,000	15,000,000	18,500,000	50,000,000
BizTech	6,990,741	6,302,087	7,707,172	21,000,000
FunPod	5,723,187	5,160,340	6,616,473	17,500,000
Digital	2,586,777	2,227,309	2,921,019	7,735,105
Games	3,136,411	2,933,031	3,695,454	9,764,895
HomeView	3,786,072	3,537,573	4,176,355	11,500,000

2008 2009 2010

BizTech FunPod HomeView

2,000K 1,600K 1,200K 800K 400K 0K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Revenue by Month

2008: 22.95% 42.37% 34.69%
2009: 23.58% 42.01% 34.40%
2010: 22.57% 41.66% 35.76%

BizTech FunPod HomeView

Performance Index to Company Avg

2008 2009 2010

2.0 1.5 1.0 0.5 0

BizTech FunPod HomeView

Top Customers Bookings
Time run: 8/21/2012 1:54:01 PM

Kurt Klesser ranks #9 with 128 k bookings value over 49 orders

Anton Manuel Gerena ranks #10 with 128 k bookings value over 49 orders

Valerie Clemens ranks #11 with 127 k bookings value over 49 orders

Norman Neihbour ranks #12 with 127 k bookings value over 47 orders

Ted Velo ranks #13 with 127 k bookings value over 49 orders

Daily Revenue Timeline
Time run: 8/21/2012 1:54:01 PM

Revenue Payments

325K 208K 92K -25K

2009 2010

Oracle Business Intelligence

SOLUCIONES DESTACADAS DE HERRAMIENTAS BI

Qlik Sense

DATA WAREHOUSE

Data Warehouse o **Almacén de Datos es** una colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, organización, etc.,) integrado, no volátil y variable en el tiempo, que asegura una información de calidad y consistente para ayudar a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. **Se usa para** la realización de informes (Reports) y para el Análisis de Datos.

Actualmente es un **componente fundamental de la Inteligencia Empresarial que permite** llevar a cabo la gestión de grandes volúmenes de datos y obtener información valiosa para la toma de decisiones.

Consiste en un Almacén de Datos centralizado que recopila, organiza y almacena información de diversas fuentes para su análisis: recopilación de datos seleccionables por temas, con mantenimiento de históricos, integrados y estables específicamente estructurados para su consulta y análisis dando apoyo así a la toma de decisiones de las organizaciones.

DATA WAREHOUSE

Como hemos ido comentando, la mayoría de las empresas cuenta con un número elevado de sistemas y aplicaciones que se utilizan como herramientas en las diferentes áreas de negocio: Ventas (soporte de ventas con clientes, productos y campañas de Marketing), Finanzas (contabilidad, salarios, beneficios), Compras (pedidos, facturas), Personal (RRHH, nóminas, vacaciones), etc.,

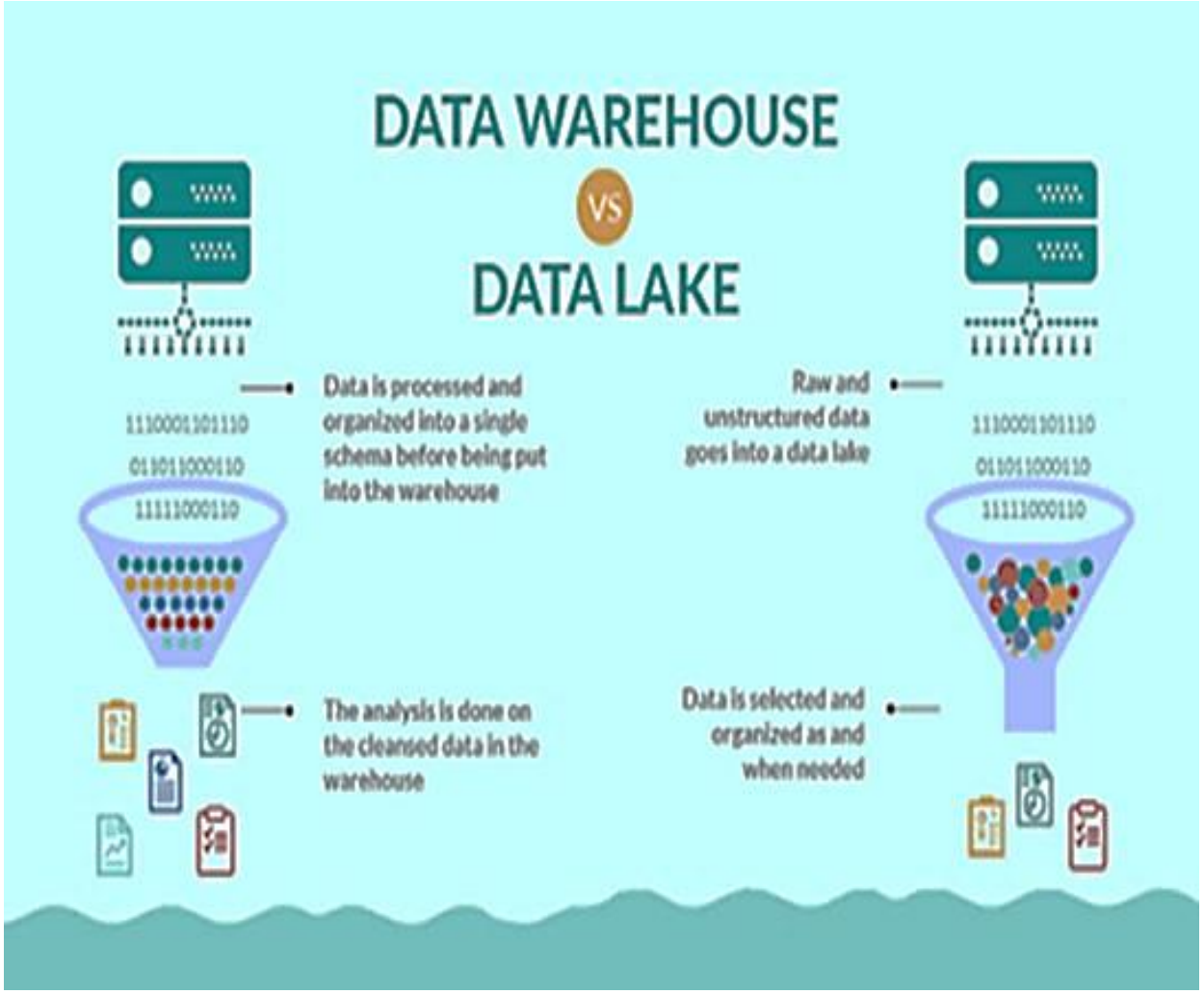
Lo normal es que todas estas soluciones tengan su propia Base de Datos dedicada, en la que se almacena toda la información relacionada con los procesos operativos específicos de la aplicación. Gracias a la **implementación de Data Warehouse,** obtenemos todos esos datos y los integramos en un único repositorio común.

DATA WAREHOUSE

Data Warehouse

Un Data Warehouse recoge y consolida los datos procedentes de todos los sistemas informáticos en una Base de Datos central, proporcionando así una Base de Datos completa y fiable para el posterior análisis y generación de informes, con el objetivo de asegurar una información de calidad y consistente para la toma de decisiones.

DATA WAREHOUSE



Data Warehouse vs Data Lake

Un Data Warehouse almacena datos estructurados y semiestructurados organizados en tablas y bases de datos para poder realizar un análisis rápido.

Un **Data Lake** almacena datos estructurados y no estructurados (documentos, archivos multimedia, datos de sensores, etc.,) en bruto.

DATA WAREHOUSE

Los **tipos de datos más comunes** que almacena un Data Warehouse son**:**

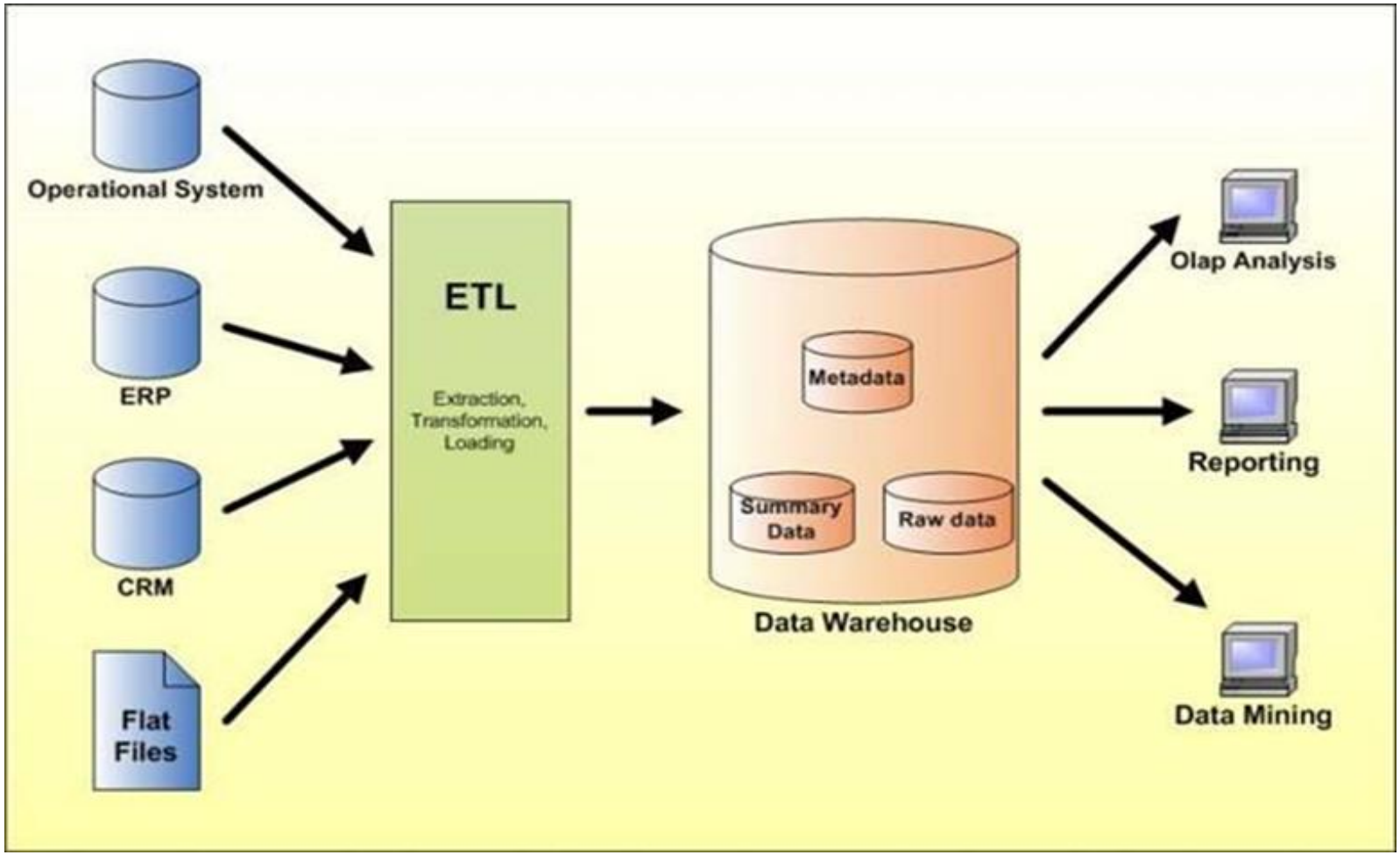
- **Datos financieros:** ingresos, gastos, estados financieros y análisis de rentabilidad.
- **Datos de ventas y marketing:** información de cliente, productos vendidos, campañas de marketing, preferencias de los consumidores y análisis de su comportamiento.
- **Datos de operaciones:** inventarios, datos logísticos, producción, calidad y control de procesos.
- **Datos de Recursos Humanos:** información de empleados, historial laboral, desempeño y datos relacionados con la contratación.
- **Datos de CRM:** registros de interaccione con clientes, historial de compras, preferencias y análisis de fidelidad.

DATA WAREHOUSE

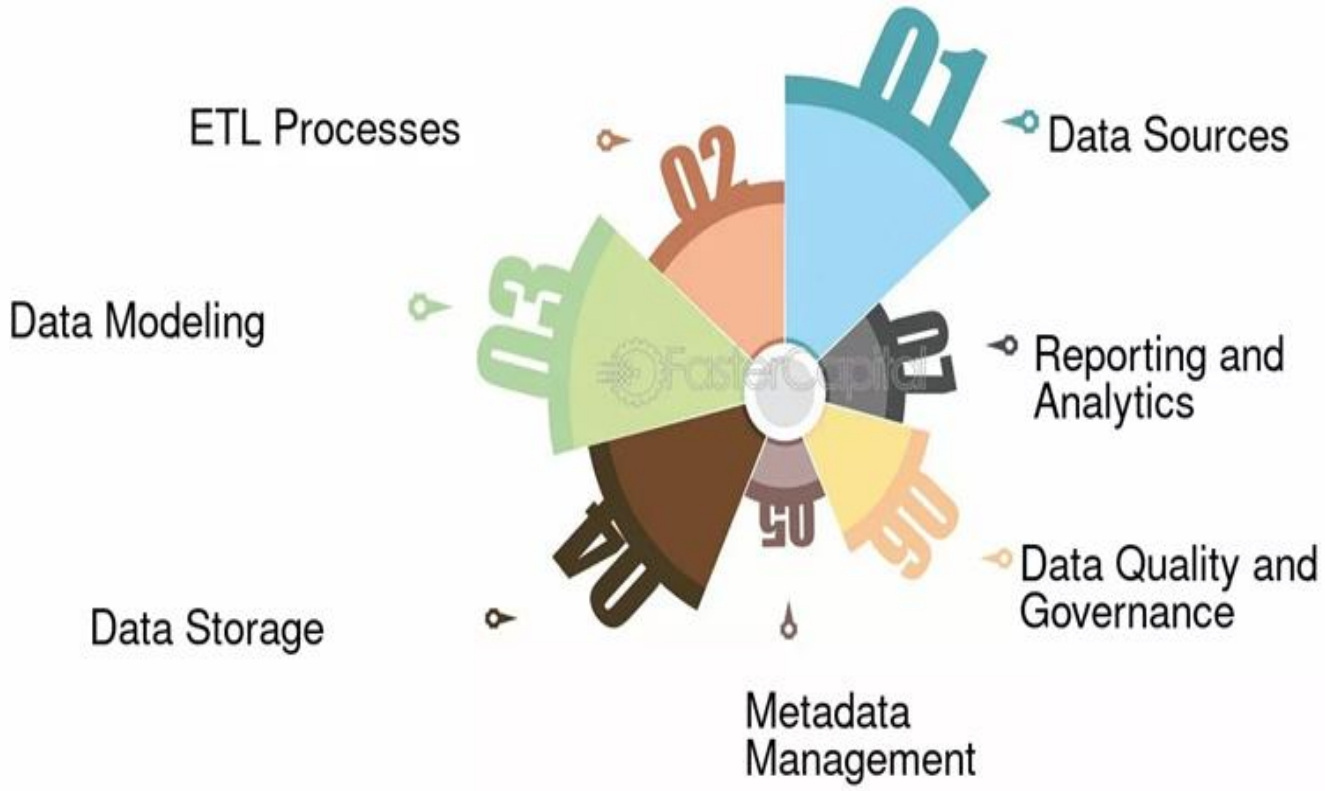
Características principales que definen un Data Warehouse:

- **Seleccionable por temas:** un Almacén de Datos se puede utilizar para analizar un tema específico. Ejemplo: "ventas" puede ser un tema en particular.
- **Mantenimiento de históricos:** los datos históricos se mantienen. Se pueden recuperar datos de 3 meses, 6 meses, 12 meses, o incluso más antiguos. Esto contrasta con un sistema de transacciones, donde a menudo sólo los datos más recientes se mantienen. Ejemplo: un sistema de transacciones puede ser la dirección más reciente de un cliente, en un almacén de datos puede contener todas las direcciones asociadas con un cliente.
- **Integrado:** un Almacén de Datos integra datos de múltiples fuentes. Ejemplo: la fuente A y la fuente B pueden tener diferentes maneras de identificar un producto, pero en un Almacén de Datos solo habrá una única forma de identificar un producto.
- **Estable:** una vez que los datos están en el Almacén de Datos, éstos no cambian. De esta forma se consigue que en un Almacén de Datos los datos no se alteran.

DATA WAREHOUSE



DATA WAREHOUSE



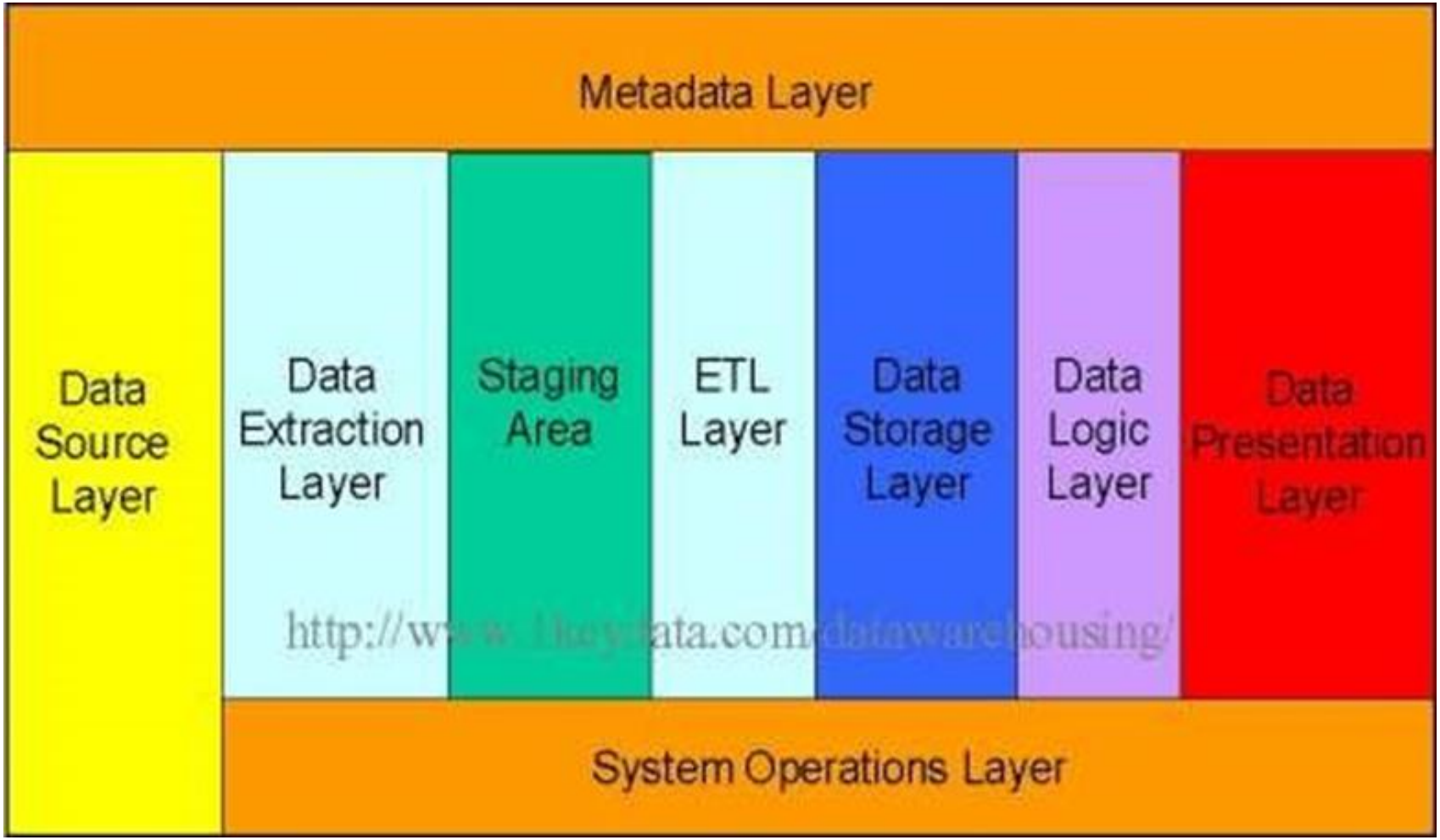
Key Components of Data Warehouse

ARQUITECTURA DE LOS DATA WAREHOUSE

Las **diferentes estructuras** que pueden tener los Data Warehouse son: un ODS (Almacén de Datos Operativos), múltiples Datamart, un pequeño número de fuentes de datos, muchas fuentes de datos. Todas estas estructuras presentan la siguiente **arquitectura** con las siguientes capas:

- Capa de Metadatos (Metadata Layer)
- Capa de Origen de Datos (Data Souce Layer)
- Capa de Extracción de Datos (Data Extraction Layer)
- Capa de Ensayo (Staging)
- Capa de Integración de Datos de Múltiples Fuentes (ETL Layer: Extract, Transform and Load)
- Capa de Almacenamiento de Datos (Data Storage Layer)
- Capa de Lógica de Datos (Data Logic Layer)
- Capa de Presentación de Datos (Data Presentation Layer)
- Capa de Operaciones del Sistema (System Operations Layer)

ARQUITECTURA DE LOS DATA WAREHOUSE



Arquitectura estándar de un Data Warehouse o Almacén de Datos

ARQUITECTURA DE LOS DATA WAREHOUSE

CAPA	FUNCIÓN
Metadatos	Almacena la información acerca de los datos almacenados.
Origen de Datos	Representa las diferentes fuentes de datos que alimentan el Almacén de Datos. La fuente de datos puede tener cualquier formato: archivo de texto sin formato, base de datos relacional, otros tipos de bases de datos, archivo de Excel, etc.,
Extracción de Datos	Aquí es donde se extraen los datos de la fuente con algún ajuste (limpieza) mínimo, pero sin realizar transformaciones importantes.
Staging o Ensayo	Punto común donde los datos son estables para las tareas posteriores de procesamiento e integración.
ETL	Lugar donde se aplica inteligencia a los datos para transformarlos de transaccionales a analíticos. La fase de diseño ETL es a menudo la que consume más tiempo en un proyecto, y se utiliza para ello una herramienta específica.
Almacenamiento de Datos	Aquí es donde se almacenan los datos transformados y limpio. En esta capa podemos encontrar 3 tipos de entidades: Data Warehouse, Datamart, y Operational Data Store ODS.
Lógica de Datos	En esta capa se almacenan las reglas de negocio.
Presentación de Datos	Es la capa en la que llega la información a los usuarios. Por lo general, se utiliza una herramienta OLAP y/o una herramienta de informes.
Operaciones del Sistema	Esta capa incluye información sobre cómo opera el sistema de almacenamiento de datos, como puede ser el estado y rendimiento del sistema o el historial de acceso del usuario.

VENTAJAS DEL DATA WAREHOUSE

Entre las ventajas que ofrece la implementación de un Data Warehouse, en especial a las empresas que manejan grandes volúmenes de información y necesitan obtener valor de sus datos para mejorar la toma de decisiones estratégicas destacan:

- La centralización de la información.
- El acceso rápido a datos experimentos.
- La mejora de la toma de decisiones.
- La facilidad de análisis.
- La seguridad de los datos.
- La escalabilidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Boston: Thomson Course Technology. (2006). *Thin Enterprise Resource Planning (Second ed.).* Boston: ISBN 0-619-21663-8.
- DeGregor, D. (2011). *Customer-Transparent Enterprise: Beyond 20th Century CRM.*
- Motivational Press. ISBN 1-935723-23-5.
- Fryling, M. (2010). *Total Cost of Ownership, System Acceptance and Perceived Success of Enterprise Resource Planning Software: Simulating a Dynamic Feedback Perspective of ERP in the Higher Education Environment.* ProQuest Dissertations and Theses database. ISBN 978-1-109-74428-6.
- Shaul, L., & Doron, T. (2010). *Hierarchical examination of success factors across ERP life cycle.* MCIS 2010 Proceedings.
- William Pride, O. C. (2014). *Foundations of Marketing.* ISBN 1305176634, 9781305176638: CENAGE Learning.